



## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**Título:** Aplicación de Integrales y Sucesiones en Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones

**Autor:** Douglas Flor Hernandez

**Fecha:** 23/11/2025

**Código de estudiante:** 145028

Carrera: Ingeniería de telecomunicaciones

Asignatura: Calculo II

Grupo: s/n

Docente: MIGUEL ANGEL ERCILLA SALVADOR

Periodo Académico: SAB-001

Subsede: Santa Cruz de la sierra

#### RESUMEN:

El presente trabajo de investigación examina las aplicaciones fundamentales de las integrales y sucesiones matemáticas en el campo de la Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones. Se establece una conexión directa entre los conceptos teóricos del cálculo integral y su implementación práctica en el análisis, diseño y optimización de sistemas de comunicación. El estudio aborda los fundamentos matemáticos de las integrales definidas e indefinidas, así como las sucesiones y series numéricas, enfatizando su relevancia para la formación del ingeniero en telecomunicaciones. Se analizan en profundidad las herramientas matemáticas esenciales para el procesamiento de señales, incluyendo las series de Fourier para la descomposición de señales periódicas, la transformada de Fourier para el análisis en el dominio de la frecuencia, y la transformada de Laplace para el estudio de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. El trabajo presenta aplicaciones concretas en el cálculo de energía y potencia de señales, análisis de ancho de banda, diseño de filtros, modulación de señales, teoría de colas para el modelado de tráfico en redes, y análisis de atenuación en líneas de transmisión. Se incluyen ejercicios resueltos que demuestran la aplicación directa de estos conceptos matemáticos a problemas reales de telecomunicaciones, proporcionando al estudiante una visión integral de la importancia del cálculo en su formación profesional.

**Palabras clave:** Integrales, sucesiones, series de Fourier, transformada de Laplace, procesamiento de señales, telecomunicaciones, análisis espectral, filtros, modulación, teoría de colas.

#### ABSTRACT:

This research paper examines the fundamental applications of integrals and mathematical sequences in the field of Networks and Telecommunications Engineering. A direct connection is established between the theoretical concepts of integral calculus and their practical implementation in the analysis, design, and optimization of communication systems. The study addresses the mathematical foundations of definite and indefinite integrals, as well as sequences and numerical series, emphasizing their relevance to the telecommunications engineer's education. Essential mathematical tools for signal processing are analyzed in depth, including Fourier series for the decomposition of periodic signals, Fourier transform for frequency domain analysis, and Laplace transform for the study of linear time-invariant systems. The paper presents concrete applications in signal energy and power calculation, bandwidth analysis, filter design, signal modulation, queuing theory for network traffic modeling, and attenuation analysis in transmission lines. Solved exercises are included that demonstrate the direct application of these mathematical concepts to real telecommunications problems, providing the student with a comprehensive view of the importance of calculus in their professional training..

**Key words:** Integrals, sequences, Fourier series, Laplace transform, signal processing, telecommunications, spectral analysis, filters, modulation, queuing theory.

## Contenido

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO 1 .....                                     | 4  |
| Introducción .....                                   | 4  |
| 1.1 Antecedentes .....                               | 4  |
| 1.2 Planteamiento del Problema .....                 | 5  |
| 1.3 Objetivos .....                                  | 6  |
| 1.4 Justificación .....                              | 7  |
| CAPÍTULO 2 .....                                     | 9  |
| Fundamentos Matemáticos .....                        | 9  |
| 2.1 Integrales Indefinidas .....                     | 9  |
| 2.2 Integrales Definidas .....                       | 10 |
| 2.3 Técnicas de Integración .....                    | 11 |
| 2.4 Sucesiones Numéricas .....                       | 13 |
| 2.3 Técnicas de Integración .....                    | 14 |
| 2.4 Sucesiones Numéricas .....                       | 17 |
| 2.5 Series Numéricas .....                           | 18 |
| 2.6 Convergencia y Divergencia .....                 | 18 |
| 2.7 Series de Potencias .....                        | 20 |
| CAPÍTULO 3 .....                                     | 21 |
| Herramientas Matemáticas en Telecomunicaciones ..... | 21 |
| 3.1 Series de Fourier .....                          | 21 |
| 3.2 Transformada de Fourier .....                    | 22 |
| 3.3 Transformada de Laplace .....                    | 24 |
| 3.4 Convolución e Integral de Convolución .....      | 27 |
| CAPÍTULO 4 .....                                     | 30 |
| Aplicaciones en Análisis de Señales .....            | 30 |
| 4.1 Clasificación de Señales .....                   | 30 |
| 4.2 Cálculo de Energía de Señales .....              | 31 |
| 4.3 Cálculo de Potencia de Señales .....             | 33 |
| 4.4 Análisis Espectral y Ancho de Banda .....        | 34 |
| 4.5 Densidad Espectral de Potencia .....             | 36 |
| CAPÍTULO 5 .....                                     | 38 |
| Aplicaciones en Sistemas de Comunicación .....       | 38 |
| 5.1 Diseño y Análisis de Filtros .....               | 38 |
| 5.2 Modulación y Demodulación de Señales .....       | 40 |
| 5.3 Respuesta de Sistemas Lineales .....             | 42 |
| 5.4 Análisis de Distorsión .....                     | 44 |
| CAPÍTULO 6 .....                                     | 46 |
| Aplicaciones en Redes de Telecomunicaciones .....    | 46 |
| 6.1 Teoría de Colas: Modelo M/M/1 .....              | 46 |
| 6.2 Análisis de Tráfico en Redes .....               | 48 |
| 6.3 Atenuación en Líneas de Transmisión .....        | 50 |
| 6.4 Cálculo de Capacidad de Canal .....              | 52 |

## CAPÍTULO 1

### Introducción

#### 1.1 Antecedentes

El desarrollo del cálculo integral constituye uno de los logros intelectuales más significativos en la historia de las matemáticas y ha sido fundamental para el avance de prácticamente todas las ramas de la ingeniería y las ciencias aplicadas. Los orígenes del cálculo se remontan al siglo XVII, cuando Isaac Newton en Inglaterra y Gottfried Wilhelm Leibniz en Alemania desarrollaron independientemente los fundamentos de esta poderosa herramienta matemática que permitiría resolver problemas que habían desafiado a los matemáticos durante siglos.

Newton desarrolló su método de fluxiones motivado principalmente por problemas de física, particularmente el estudio del movimiento de los cuerpos celestes y la mecánica. Leibniz, por su parte, abordó el problema desde una perspectiva más abstracta y desarrolló la notación que utilizamos hasta hoy, incluyendo el símbolo integral  $\int$  y la notación diferencial  $dx$ . Aunque ambos trabajaron de manera independiente, sus contribuciones se complementaron para crear el edificio matemático del cálculo infinitesimal.

El teorema fundamental del cálculo, que establece la relación inversa entre la derivación y la integración, proporcionó la base teórica para resolver una enorme variedad de problemas prácticos. Este teorema permite calcular áreas bajo curvas, volúmenes de sólidos de revolución, longitudes de arco, trabajo realizado por fuerzas variables, y una multitud de otras cantidades que serían imposibles de determinar mediante métodos algebraicos elementales.

Paralelamente al desarrollo del cálculo, el estudio de las sucesiones y series matemáticas alcanzó madurez durante los siglos XVIII y XIX. Matemáticos como Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss, Augustin-Louis Cauchy y Karl Weierstrass establecieron los fundamentos rigurosos de la teoría de series, incluyendo los criterios de convergencia y las propiedades de las series de potencias. Estos desarrollos resultarían esenciales para la representación de funciones complicadas mediante sumas infinitas de términos más simples.

La conexión entre el cálculo integral y las telecomunicaciones comenzó a establecerse en el siglo XIX con los trabajos de Joseph Fourier sobre la conducción del calor. Fourier demostró que cualquier función periódica puede representarse como una suma infinita de funciones sinusoidales y cosenoidales, resultado que trascendería su aplicación original para convertirse en una de las herramientas más poderosas del análisis de señales. Las series de Fourier permitieron descomponer señales complejas en sus componentes frecuenciales, abriendo las puertas al análisis espectral que es fundamental en las telecomunicaciones modernas.

En el siglo XX, el desarrollo de la transformada de Laplace por Oliver Heaviside y su formalización matemática proporcionaron una herramienta extraordinariamente útil para el análisis de circuitos eléctricos y sistemas de control. La transformada de Laplace permite convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, simplificando enormemente el análisis de sistemas lineales que son ubicuos en las telecomunicaciones.

El nacimiento de la teoría de la información en 1948 con la publicación del artículo seminal de Claude Shannon "A Mathematical Theory of Communication" consolidó definitivamente la importancia del cálculo y las herramientas matemáticas avanzadas en las telecomunicaciones. Shannon utilizó extensivamente integrales y series para establecer los límites fundamentales de la capacidad de los canales de comunicación, resultados que continúan guiando el diseño de sistemas de comunicación hasta el día de hoy.

En la actualidad, las integrales y sucesiones son herramientas indispensables para el ingeniero en

redes y telecomunicaciones. Desde el diseño de antenas hasta el análisis de protocolos de red, desde la modulación de señales hasta la compresión de datos, los conceptos del cálculo integral permean todas las áreas de la disciplina. La formación sólida en estas herramientas matemáticas no es un lujo académico sino una necesidad práctica para el profesional que aspira a comprender, diseñar y optimizar los sistemas de comunicación que conectan al mundo.

## 1.2 Planteamiento del Problema

La Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones enfrenta constantemente desafíos que requieren el análisis cuantitativo riguroso de señales, sistemas y procesos. Sin las herramientas matemáticas apropiadas, particularmente las integrales y las sucesiones, el ingeniero se encontraría incapaz de abordar sistemáticamente estos problemas y debería recurrir a aproximaciones empíricas o simulaciones sin comprensión fundamental de los fenómenos involucrados.

El análisis de señales constituye el corazón de las telecomunicaciones, y las señales son esencialmente funciones matemáticas del tiempo o del espacio. Caracterizar estas señales en términos de su energía, potencia, contenido frecuencial y otras propiedades requiere inevitablemente el cálculo de integrales. Una señal de voz, por ejemplo, puede representarse como una función del tiempo  $x(t)$ , y su energía total se calcula mediante la integral del cuadrado de la función sobre todo el eje temporal. Sin dominar las técnicas de integración, este cálculo fundamental sería imposible.

Las señales periódicas, omnipresentes en las telecomunicaciones, pueden descomponerse en sumas de funciones sinusoidales mediante las series de Fourier. Esta descomposición revela el contenido espectral de la señal, información esencial para determinar el ancho de banda requerido para su transmisión, diseñar filtros apropiados y elegir esquemas de modulación adecuados. Las series de Fourier son sumas infinitas que involucran integrales para el cálculo de sus coeficientes, conectando directamente los conceptos de sucesiones e integrales.

Los sistemas de telecomunicaciones pueden modelarse como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), cuyo comportamiento se describe mediante ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace permite resolver estas ecuaciones transformándolas en ecuaciones algebraicas, pero su aplicación requiere familiaridad con integrales impropias y series de potencias. El análisis de la estabilidad, la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia de estos sistemas depende críticamente de estas herramientas matemáticas.

El diseño de filtros, componentes esenciales en cualquier sistema de comunicación, requiere la especificación de funciones de transferencia que cumplan requisitos específicos en el dominio de la frecuencia. Sintetizar estas funciones de transferencia y analizar sus propiedades involucra extensivamente el cálculo integral y el manejo de funciones racionales que pueden expandirse en fracciones parciales y series.

En el ámbito de las redes de comunicaciones, la teoría de colas proporciona modelos matemáticos para analizar el comportamiento de sistemas donde entidades (paquetes de datos, llamadas telefónicas, solicitudes de servicio) esperan para ser procesadas. Los modelos de colas, como el modelo M/M/1, utilizan distribuciones de probabilidad exponenciales cuyos parámetros se calculan mediante integrales, y sus soluciones involucran series geométricas y otras sucesiones convergentes.

El problema central que motiva este trabajo es, por tanto, la necesidad de demostrar explícitamente cómo los conceptos aparentemente abstractos del cálculo integral y las sucesiones se traducen en herramientas prácticas para resolver problemas reales de telecomunicaciones. Frecuentemente, los estudiantes de ingeniería perciben las matemáticas como un requisito académico desconectado de su futura práctica profesional. Esta percepción errónea puede

remediarse mediante la presentación de aplicaciones concretas que evidencien la relevancia directa de estas herramientas matemáticas.

### **1.3 Objetivos**

#### **Objetivo General**

Analizar las aplicaciones de las integrales y sucesiones matemáticas en la Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, demostrando su relevancia práctica mediante la presentación de fundamentos teóricos, herramientas de análisis y ejercicios aplicados a problemas reales del campo.

#### **Objetivos Específicos**

Revisar los fundamentos matemáticos de las integrales definidas e indefinidas, así como las técnicas de integración más utilizadas en aplicaciones de ingeniería.

Estudiar los conceptos de sucesiones y series numéricas, incluyendo los criterios de convergencia y las series de potencias, estableciendo su conexión con el análisis de señales y sistemas.

Analizar las series de Fourier como herramienta fundamental para la descomposición de señales periódicas en sus componentes frecuenciales.

Examinar la transformada de Fourier y su aplicación en el análisis espectral de señales no periódicas en sistemas de telecomunicaciones.

Estudiar la transformada de Laplace y su utilización en el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, incluyendo la determinación de respuestas temporales y funciones de transferencia.

Demostrar la aplicación de integrales en el cálculo de energía y potencia de señales, parámetros fundamentales en el diseño de sistemas de comunicación.

Analizar el diseño y caracterización de filtros utilizando técnicas del cálculo integral y transformadas.

Examinar la aplicación de series e integrales en la teoría de colas para el modelado de tráfico en redes de telecomunicaciones.

Resolver ejercicios prácticos que demuestren la aplicación directa de los conceptos matemáticos a problemas típicos de la ingeniería en telecomunicaciones.

## 1.4 Justificación

La elaboración de este trabajo de investigación se justifica desde múltiples perspectivas que abarcan el ámbito académico, profesional y social, respondiendo a la necesidad fundamental de establecer conexiones explícitas entre las matemáticas y la práctica de la ingeniería en telecomunicaciones.

Desde la perspectiva académica, el estudio de las aplicaciones del cálculo integral en telecomunicaciones proporciona motivación y contexto para el aprendizaje de conceptos que de otra manera podrían percibirse como abstractos e irrelevantes. Cuando un estudiante comprende que la integral que está calculando representa la energía de una señal de comunicación o que la serie de Fourier que está desarrollando permite analizar el espectro de una señal de radio, el aprendizaje adquiere significado y propósito. Esta conexión entre teoría y aplicación mejora tanto la comprensión conceptual como la retención a largo plazo del conocimiento matemático.

La formación en Cálculo II constituye un componente esencial del plan de estudios de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones precisamente porque las herramientas que proporciona son indispensables para las asignaturas posteriores. El análisis de señales, los sistemas de comunicación, el procesamiento digital de señales, la teoría de control y muchas otras materias de la carrera presuponen dominio de las integrales, series y transformadas. Un estudiante que no ha internalizado estos conceptos enfrentará dificultades significativas en el resto de su formación académica.

Desde la perspectiva profesional, el ingeniero en telecomunicaciones moderno trabaja con sistemas de complejidad creciente que requieren análisis cuantitativo riguroso. Ya sea diseñando antenas para sistemas 5G, optimizando algoritmos de compresión de video, planificando la capacidad de una red de datos o analizando la propagación de señales en fibra óptica, el profesional necesita herramientas matemáticas que van mucho más allá de la aritmética básica. Las integrales y sucesiones proporcionan el lenguaje y los métodos para abordar estos problemas sistemáticamente.

El mercado laboral valora cada vez más a los profesionales que pueden combinar conocimientos técnicos específicos con sólidas bases matemáticas. La capacidad de modelar problemas, plantear ecuaciones, calcular soluciones e interpretar resultados distingue al ingeniero que puede innovar y resolver problemas nuevos del técnico que solo puede aplicar procedimientos establecidos. En un campo tan dinámico como las telecomunicaciones, donde las tecnologías evolucionan rápidamente, las bases matemáticas proporcionan una fundación estable sobre la cual construir nuevos conocimientos.

Desde la perspectiva social, las telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica para el desarrollo económico y social de las naciones. Bolivia, como país en proceso de expansión de su infraestructura de comunicaciones, necesita ingenieros capacitados para diseñar, implementar y mantener sistemas de telecomunicaciones eficientes y confiables. La formación matemática sólida de estos profesionales contribuye directamente a la calidad de los servicios de comunicación disponibles para la población.



El aporte comunitario de este trabajo radica en proporcionar un recurso educativo que facilite la comprensión de las aplicaciones prácticas del cálculo. Los ejemplos y ejercicios resueltos pueden servir como material de referencia para estudiantes que buscan comprender cómo las matemáticas se aplican en su campo de estudio. La documentación de estas conexiones entre teoría y práctica beneficia no solo al autor sino a futuros estudiantes que enfrenten los mismos desafíos de aprendizaje.

Adicionalmente, el trabajo contribuye a valorizar la educación matemática como inversión en el desarrollo personal y profesional. En una era donde existe presión por reducir el contenido matemático de los programas de ingeniería en favor de conocimientos aparentemente más prácticos, es importante demostrar que las matemáticas no son un obstáculo a superar sino una herramienta poderosa que potencia las capacidades del ingeniero.



## CAPÍTULO 2

### Fundamentos Matemáticos

El presente capítulo establece las bases matemáticas necesarias para comprender las aplicaciones de integrales y sucesiones en telecomunicaciones. Se revisan los conceptos fundamentales del cálculo integral, las técnicas de integración más relevantes para aplicaciones de ingeniería, y la teoría de sucesiones y series que fundamenta herramientas como las series de Fourier. Estos fundamentos constituyen el lenguaje matemático indispensable para el análisis de señales y sistemas de comunicación.

#### 2.1 Integrales Indefinidas

La integral indefinida, también conocida como antiderivada o primitiva, representa la operación inversa de la derivación. Si  $F(x)$  es una función cuya derivada es  $f(x)$ , entonces  $F(x)$  es una antiderivada de  $f(x)$ , y escribimos:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Donde  $C$  es una constante arbitraria denominada constante de integración. La presencia de esta constante refleja el hecho de que funciones que difieren únicamente por una constante tienen la misma derivada, por lo que la antiderivada no es única sino una familia de funciones.

La notación integral, introducida por Leibniz, utiliza el símbolo  $\int$  (una S estilizada que representa "suma") junto con el diferencial  $dx$  que indica la variable de integración. Esta notación resulta particularmente apropiada porque la integral puede interpretarse como el límite de sumas de Riemann, conectando el concepto algebraico de antiderivación con el concepto geométrico de área.

Las integrales indefinidas de las funciones elementales constituyen el repertorio básico que todo estudiante de cálculo debe dominar. Las más fundamentales incluyen:

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \text{ (para } n \neq -1)$$

$$\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = a^x/\ln(a) + C \text{ (para } a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \text{sen}(x) dx = -\text{cos}(x) + C$$

$$\int \text{cos}(x) dx = \text{sen}(x) + C$$

$$\int \sec^2(x) dx = \tan(x) + C$$

$$\int \csc^2(x) \, dx = -\cot(x) + C$$

$$\int 1/(1+x^2) \, dx = \arctan(x) + C$$

$$\int 1/\sqrt{1-x^2} \, dx = \arcsen(x) + C$$

En el contexto de las telecomunicaciones, las funciones sinusoidales y exponenciales son particularmente importantes porque las señales de comunicación frecuentemente se representan mediante combinaciones de estas funciones. La integral de funciones como  $\sin(\omega t)$  y  $e^{\alpha t}$ , donde  $\omega$  representa la frecuencia angular y  $\alpha$  puede ser un coeficiente de atenuación, aparece constantemente en el análisis de señales y sistemas.

Las propiedades de linealidad de la integral indefinida simplifican considerablemente los cálculos:

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

$$\int k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int f(x) \, dx \text{ (donde } k \text{ es una constante)}$$

Estas propiedades permiten descomponer integrales complicadas en sumas de integrales más simples, técnica esencial cuando se trabaja con señales que son combinaciones lineales de funciones elementales.

## 2.2 Integrales Definidas

La integral definida de una función  $f(x)$  entre los límites  $a$  y  $b$  representa el área neta bajo la curva  $y = f(x)$  desde  $x = a$  hasta  $x = b$ . Formalmente, se define como el límite de sumas de Riemann:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x^*$$

Donde el intervalo  $[a, b]$  se divide en  $n$  subintervalos de ancho  $\Delta x = (b-a)/n$ , y  $x_i^*$  es un punto representativo en el  $i$ -ésimo subintervalo.

El Teorema Fundamental del Cálculo establece la conexión entre la integral definida y la antiderivada:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Donde  $F(x)$  es cualquier antiderivada de  $f(x)$ . Este teorema permite calcular integrales definidas evaluando la antiderivada en los límites de integración, evitando el proceso laborioso de calcular límites de sumas.

En telecomunicaciones, la integral definida tiene interpretaciones físicas directas de enorme importancia. La energía de una señal  $x(t)$  en el intervalo  $[t_1, t_2]$  se calcula como:

$$E = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 \, dt$$

Esta integral representa la acumulación de la potencia instantánea  $|x(t)|^2$  sobre el intervalo de tiempo considerado. Para señales de duración finita, la integral se extiende sobre todo el intervalo donde la señal es no nula.

La potencia promedio de una señal periódica con período  $T$  se calcula como:

$$P = (1/T) \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

Esta expresión utiliza la integral definida para calcular el promedio temporal del cuadrado de la señal, proporcionando una medida de la intensidad de la señal independiente de su forma específica.

Los coeficientes de las series de Fourier, que se estudiarán posteriormente, también se calculan mediante integrales definidas sobre un período de la señal. Por ejemplo, el coeficiente  $a_n$  de la serie de Fourier se obtiene como:

$$a_n = (2/T) \int_0^T x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) dt$$

Donde  $\omega_0 = 2\pi/T$  es la frecuencia angular fundamental.

Las propiedades de la integral definida incluyen:

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx \text{ (inversión de límites)}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \text{ (aditividad respecto al intervalo)}$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \text{ (integral sobre intervalo de longitud cero)}$$

## 2.3 Técnicas de Integración

El cálculo de integrales frecuentemente requiere la aplicación de técnicas específicas que transforman integrales complicadas en formas más simples. Las técnicas fundamentales que todo ingeniero debe dominar incluyen la integración por sustitución, la integración por partes, las fracciones parciales y la integración de funciones trigonométricas.

### Integración por sustitución

La integración por sustitución, también conocida como cambio de variable, es el análogo de la regla de la cadena para derivadas. Si  $u = g(x)$  es una función diferenciable, entonces:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

Esta técnica es particularmente útil cuando el integrando contiene una función compuesta junto con la derivada de la función interior. Por ejemplo, para calcular  $\int \cos(3t) \cdot 3 dt$ , identificamos  $u = 3t$ ,  $du = 3dt$ , obteniendo  $\int \cos(u) du = \sin(u) + C = \sin(3t) + C$ .

En telecomunicaciones, la sustitución es frecuente cuando se trabaja con señales moduladas donde la frecuencia aparece como factor multiplicativo del tiempo. La integral  $\int e^{(-\alpha t)} \cdot \cos(\omega t) dt$ , que aparece en el análisis de señales amortiguadas, puede abordarse mediante combinación de sustitución y otras técnicas.

## Integración por partes

La integración por partes deriva de la regla del producto para derivadas y establece que:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Para aplicar esta técnica, se identifica el integrando como producto de dos factores, uno que se designa como  $u$  (que se derivará) y otro como  $dv$  (que se integrará). La elección apropiada de  $u$  y  $dv$  es crucial para simplificar el problema.

Una regla mnemotécnica útil para elegir  $u$  es el acrónimo LIATE: Logarítmicas, Inversas trigonométricas, Algebraicas, Trigonómicas, Exponenciales. Se elige como  $u$  la función que aparece primero en esta lista.

La integración por partes es esencial para calcular integrales como  $\int t \cdot e^{(-t)} dt$ , que aparece en el cálculo de valores esperados de distribuciones exponenciales en teoría de colas, o  $\int t \cdot \sin(\omega t) dt$ , que surge en el cálculo de ciertos coeficientes de Fourier.

Aplicando la fórmula con  $u = t$  y  $dv = e^{(-t)} dt$ :

$$\int t \cdot e^{(-t)} dt = t \cdot (-e^{(-t)}) - \int (-e^{(-t)}) dt = -t \cdot e^{(-t)} + \int e^{(-t)} dt = -t \cdot e^{(-t)} - e^{(-t)} + C = -e^{(-t)}(t + 1) + C$$

## Fracciones parciales

La técnica de fracciones parciales permite descomponer funciones racionales (cocientes de polinomios) en sumas de fracciones más simples que pueden integrarse directamente. Esta técnica es fundamental para calcular transformadas inversas de Laplace, donde frecuentemente se obtienen funciones racionales en la variable  $s$  que deben descomponerse para identificar las funciones temporales correspondientes.

Si  $P(x)/Q(x)$  es una función racional propia (grado de  $P$  menor que grado de  $Q$ ), y  $Q(x)$  se factoriza en factores lineales y cuadráticos, entonces la fracción puede descomponerse según reglas específicas:

Para un factor lineal  $(ax + b)$  en el denominador, se incluye un término  $A/(ax + b)$ .

Para un factor lineal repetido  $(ax + b)^n$ , se incluyen términos  $A_1/(ax + b) + A_2/(ax + b)^2 + \dots + A_n/(ax + b)^n$ .

Para un factor cuadrático irreducible  $(ax^2 + bx + c)$ , se incluye un término  $(Ax + B)/(ax^2 + bx + c)$ .

Por ejemplo, la descomposición de  $1/[s(s+1)]$  en fracciones parciales produce:

$$1/[s(s+1)] = A/s + B/(s+1)$$

Multiplicando ambos lados por  $s(s+1)$ :  $1 = A(s+1) + Bs$

Evaluando en  $s = 0$ :  $1 = A(1) \rightarrow A = 1$  Evaluando en  $s = -1$ :  $1 = B(-1) \rightarrow B = -1$

Por lo tanto:  $1/[s(s+1)] = 1/s - 1/(s+1)$

Esta descomposición permite calcular la transformada inversa de Laplace término por término, obteniendo funciones exponenciales simples.

### Integración de funciones trigonométricas

Las integrales que involucran productos y potencias de funciones trigonométricas aparecen frecuentemente en el cálculo de coeficientes de Fourier y en el análisis de señales sinusoidales. Las técnicas principales incluyen el uso de identidades trigonométricas para reducir las potencias o convertir productos en sumas.

Las identidades de reducción de potencias son particularmente útiles:

$$\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$$

$$\cos^2(x) = (1 + \cos(2x))/2$$

Las identidades de producto a suma permiten convertir productos de senos y cosenos:

$$\sin(A) \cdot \cos(B) = (1/2)[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos(A) \cdot \cos(B) = (1/2)[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin(A) \cdot \sin(B) = (1/2)[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

Estas identidades son esenciales para el análisis de señales moduladas, donde frecuentemente aparecen productos de señales sinusoidales de diferentes frecuencias.

## 2.4 Sucesiones Numéricas

Una sucesión numérica es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales (o un subconjunto de los enteros) y cuyo codominio es el conjunto de los números reales o complejos. Se denota típicamente como  $\{a_n\}$  o  $(a_n)$ , donde  $a_n$  representa el  $n$ -ésimo término de la sucesión.

Las sucesiones pueden definirse explícitamente mediante una fórmula para el término general, como  $a_n = 1/n$  o  $a_n = 2^n$ , o recursivamente mediante una relación que expresa cada término en

función de los anteriores, como  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  con condiciones iniciales especificadas (sucesión de Fibonacci).

El concepto central en el estudio de sucesiones es el de límite. Se dice que una sucesión  $\{a_n\}$  converge al límite  $L$  si los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a  $L$  cuando  $n$  crece indefinidamente. Formalmente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

significa que para todo  $\varepsilon > 0$  existe un  $N$  tal que  $|a_n - L| < \varepsilon$  para todo  $n > N$ .

Si una sucesión tiene límite finito, se dice que es convergente. Si no tiene límite finito (ya sea porque los términos crecen sin cota o porque oscilan sin estabilizarse), se dice que es divergente.

Ejemplos importantes de sucesiones convergentes incluyen:

La sucesión  $a_n = 1/n$  converge a 0.

La sucesión  $a_n = (1 + 1/n)^n$  converge al número  $e \approx 2.71828$ .

La sucesión  $a_n = n/(n+1)$  converge a 1.

La sucesión geométrica  $a_n = r^n$  converge a 0 si  $|r| < 1$ .

En telecomunicaciones, las sucesiones aparecen naturalmente en el contexto del procesamiento digital de señales, donde las señales continuas se muestrean para obtener secuencias de valores discretos. Si  $x(t)$  es una señal continua muestreada a intervalos  $T$ , la secuencia resultante  $x[n] = x(nT)$  es matemáticamente una sucesión. El análisis de estas secuencias utilizando transformadas discretas (como la transformada  $Z$ ) es fundamental para el diseño de filtros digitales y sistemas de comunicación digitales.

Las sucesiones también aparecen en el modelado de sistemas discretos, como las colas de paquetes en redes de datos. El número de paquetes en la cola en cada instante de tiempo forma una sucesión cuyas propiedades estadísticas determinan el rendimiento del sistema.

---

## 2.3 Técnicas de Integración

El cálculo de integrales frecuentemente requiere la aplicación de técnicas específicas que transforman integrales complicadas en formas más simples. Las técnicas fundamentales que todo ingeniero debe dominar incluyen la integración por sustitución, la integración por partes, las fracciones parciales y la integración de funciones trigonométricas.

### Integración por sustitución

La integración por sustitución, también conocida como cambio de variable, es el análogo de la regla de la cadena para derivadas. Si  $u = g(x)$  es una función diferenciable, entonces:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

Esta técnica es particularmente útil cuando el integrando contiene una función compuesta junto con la derivada de la función interior. Por ejemplo, para calcular  $\int \cos(3t) \cdot 3 dt$ , identificamos  $u = 3t$ ,  $du = 3dt$ , obteniendo  $\int \cos(u) du = \sin(u) + C = \sin(3t) + C$ .

En telecomunicaciones, la sustitución es frecuente cuando se trabaja con señales moduladas donde la frecuencia aparece como factor multiplicativo del tiempo. La integral  $\int e^{(-\alpha t)} \cdot \cos(\omega t) dt$ , que aparece en el análisis de señales amortiguadas, puede abordarse mediante combinación de sustitución y otras técnicas.

### Integración por partes

La integración por partes deriva de la regla del producto para derivadas y establece que:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Para aplicar esta técnica, se identifica el integrando como producto de dos factores, uno que se designa como  $u$  (que se derivará) y otro como  $dv$  (que se integrará). La elección apropiada de  $u$  y  $dv$  es crucial para simplificar el problema.

Una regla mnemotécnica útil para elegir  $u$  es el acrónimo LIATE: Logarítmicas, Inversas trigonométricas, Algebraicas, Trigonómicas, Exponenciales. Se elige como  $u$  la función que aparece primero en esta lista.

La integración por partes es esencial para calcular integrales como  $\int t \cdot e^{(-t)} dt$ , que aparece en el cálculo de valores esperados de distribuciones exponenciales en teoría de colas, o  $\int t \cdot \sin(\omega t) dt$ , que surge en el cálculo de ciertos coeficientes de Fourier.

Aplicando la fórmula con  $u = t$  y  $dv = e^{(-t)} dt$ :

$$\int t \cdot e^{(-t)} dt = t \cdot (-e^{(-t)}) - \int (-e^{(-t)}) dt = -t \cdot e^{(-t)} + \int e^{(-t)} dt = -t \cdot e^{(-t)} - e^{(-t)} + C = -e^{(-t)}(t + 1) + C$$

### Fracciones parciales

La técnica de fracciones parciales permite descomponer funciones racionales (cocientes de polinomios) en sumas de fracciones más simples que pueden integrarse directamente. Esta técnica es fundamental para calcular transformadas inversas de Laplace, donde frecuentemente se obtienen funciones racionales en la variable  $s$  que deben descomponerse para identificar las funciones temporales correspondientes.

Si  $P(x)/Q(x)$  es una función racional propia (grado de  $P$  menor que grado de  $Q$ ), y  $Q(x)$  se factoriza en factores lineales y cuadráticos, entonces la fracción puede descomponerse según reglas específicas:

Para un factor lineal  $(ax + b)$  en el denominador, se incluye un término  $A/(ax + b)$ .



Para un factor lineal repetido  $(ax + b)^n$ , se incluyen términos  $A_1/(ax + b) + A_2/(ax + b)^2 + \dots + A_n/(ax + b)^n$ .

Para un factor cuadrático irreducible  $(ax^2 + bx + c)$ , se incluye un término  $(Ax + B)/(ax^2 + bx + c)$ .

Por ejemplo, la descomposición de  $1/[s(s+1)]$  en fracciones parciales produce:

$$1/[s(s+1)] = A/s + B/(s+1)$$

Multiplicando ambos lados por  $s(s+1)$ :  $1 = A(s+1) + Bs$

Evaluando en  $s = 0$ :  $1 = A(1) \rightarrow A = 1$  Evaluando en  $s = -1$ :  $1 = B(-1) \rightarrow B = -1$

Por lo tanto:  $1/[s(s+1)] = 1/s - 1/(s+1)$

Esta descomposición permite calcular la transformada inversa de Laplace término por término, obteniendo funciones exponenciales simples.

### Integración de funciones trigonométricas

Las integrales que involucran productos y potencias de funciones trigonométricas aparecen frecuentemente en el cálculo de coeficientes de Fourier y en el análisis de señales sinusoidales. Las técnicas principales incluyen el uso de identidades trigonométricas para reducir las potencias o convertir productos en sumas.

Las identidades de reducción de potencias son particularmente útiles:

$$\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$$

$$\cos^2(x) = (1 + \cos(2x))/2$$

Las identidades de producto a suma permiten convertir productos de senos y cosenos:

$$\sin(A) \cdot \cos(B) = (1/2)[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos(A) \cdot \cos(B) = (1/2)[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin(A) \cdot \sin(B) = (1/2)[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

Estas identidades son esenciales para el análisis de señales moduladas, donde frecuentemente aparecen productos de señales sinusoidales de diferentes frecuencias.

## 2.4 Sucesiones Numéricas

Una sucesión numérica es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales (o un subconjunto de los enteros) y cuyo codominio es el conjunto de los números reales o complejos. Se denota típicamente como  $\{a_n\}$  o  $(a_n)$ , donde  $a_n$  representa el  $n$ -ésimo término de la sucesión.

Las sucesiones pueden definirse explícitamente mediante una fórmula para el término general, como  $a_n = 1/n$  o  $a_n = 2^n$ , o recursivamente mediante una relación que expresa cada término en función de los anteriores, como  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  con condiciones iniciales especificadas (sucesión de Fibonacci).

El concepto central en el estudio de sucesiones es el de límite. Se dice que una sucesión  $\{a_n\}$  converge al límite  $L$  si los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a  $L$  cuando  $n$  crece indefinidamente. Formalmente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

significa que para todo  $\varepsilon > 0$  existe un  $N$  tal que  $|a_n - L| < \varepsilon$  para todo  $n > N$ .

Si una sucesión tiene límite finito, se dice que es convergente. Si no tiene límite finito (ya sea porque los términos crecen sin cota o porque oscilan sin estabilizarse), se dice que es divergente.

Ejemplos importantes de sucesiones convergentes incluyen:

La sucesión  $a_n = 1/n$  converge a 0.

La sucesión  $a_n = (1 + 1/n)^n$  converge al número  $e \approx 2.71828$ .

La sucesión  $a_n = n/(n+1)$  converge a 1.

La sucesión geométrica  $a_n = r^n$  converge a 0 si  $|r| < 1$ .

En telecomunicaciones, las sucesiones aparecen naturalmente en el contexto del procesamiento digital de señales, donde las señales continuas se muestrean para obtener secuencias de valores discretos. Si  $x(t)$  es una señal continua muestreada a intervalos  $T$ , la secuencia resultante  $x[n] = x(nT)$  es matemáticamente una sucesión. El análisis de estas secuencias utilizando transformadas discretas (como la transformada  $Z$ ) es fundamental para el diseño de filtros digitales y sistemas de comunicación digitales.

Las sucesiones también aparecen en el modelado de sistemas discretos, como las colas de paquetes en redes de datos. El número de paquetes en la cola en cada instante de tiempo forma una sucesión cuyas propiedades estadísticas determinan el rendimiento del sistema.

## 2.5 Series Numéricas

Una serie numérica es la suma de los términos de una sucesión. Si  $\{a_n\}$  es una sucesión, la serie correspondiente se denota:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Para dar significado riguroso a esta suma infinita, se define la sucesión de sumas parciales  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ . Si esta sucesión de sumas parciales converge a un límite finito  $S$ , decimos que la serie converge y su suma es  $S$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Si la sucesión de sumas parciales diverge, la serie también diverge.

La serie geométrica es uno de los ejemplos más importantes y tiene fórmula cerrada conocida:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots = 1/(1-r) \text{ (válida para } |r| < 1)$$

Esta serie aparece extensivamente en telecomunicaciones, particularmente en el análisis de teoría de colas donde las probabilidades de estado estacionario frecuentemente forman series geométricas.

La serie armónica  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$  es un ejemplo clásico de serie divergente, a pesar de que sus términos tienden a cero. Este ejemplo ilustra que la condición  $a_n \rightarrow 0$  es necesaria pero no suficiente para la convergencia.

Las series alternantes, donde los términos alternan en signo, frecuentemente convergen incluso cuando la serie de valores absolutos diverge. El teorema de la serie alternante establece que si  $|a_n|$  decrece monótonamente hacia cero, entonces  $\sum (-1)^n a_n$  converge.

Las series de funciones, donde los términos son funciones de una variable, generalizan el concepto de series numéricas. Las series de potencias, las series de Taylor y las series de Fourier son ejemplos fundamentales que tienen aplicaciones directas en telecomunicaciones.

## 2.6 Convergencia y Divergencia

Determinar si una serie converge o diverge es una cuestión fundamental que requiere la aplicación de diversos criterios o pruebas de convergencia. Los criterios más utilizados incluyen:

### Prueba de la divergencia (condición necesaria)

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  o el límite no existe, entonces  $\sum a_n$  diverge.

Nota: Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , la serie puede converger o divergir; se requieren pruebas adicionales.

### Prueba de la serie geométrica

Asignatura: Física II

Carrera: Ingeniería en Telecomunicación

La serie  $\sum r^n$  converge si  $|r| < 1$  y diverge si  $|r| \geq 1$ .

### Prueba de la integral

Si  $f(x)$  es una función positiva, continua y decreciente para  $x \geq 1$ , y  $a_n = f(n)$ , entonces:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  convergen o divergen simultáneamente.

Esta prueba conecta directamente las series con las integrales impropias, mostrando la profunda relación entre ambos conceptos.

### Prueba de comparación

Si  $0 \leq a_n \leq b_n$  para todo  $n$ , entonces:

- Si  $\sum b_n$  converge, entonces  $\sum a_n$  converge.
- Si  $\sum a_n$  diverge, entonces  $\sum b_n$  diverge.

### Prueba del cociente (de D'Alembert)

Sea  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n|$ . Entonces:

- Si  $L < 1$ , la serie converge absolutamente.
- Si  $L > 1$  o  $L = \infty$ , la serie diverge.
- Si  $L = 1$ , la prueba es inconclusa.

### Prueba de la raíz (de Cauchy)

Sea  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ . Entonces:

- Si  $L < 1$ , la serie converge absolutamente.
- Si  $L > 1$ , la serie diverge.
- Si  $L = 1$ , la prueba es inconclusa.

La convergencia absoluta ocurre cuando  $\sum |a_n|$  converge, lo cual implica que  $\sum a_n$  también converge. Una serie que converge pero no converge absolutamente se dice condicionalmente convergente.

En el contexto de las telecomunicaciones, la convergencia de series es crucial para garantizar que las representaciones de señales mediante sumas infinitas (como las series de Fourier) sean matemáticamente válidas y computacionalmente útiles. Una serie que diverge no puede utilizarse para representar una señal de manera práctica.

## 2.7 Series de Potencias

Una serie de potencias centrada en  $x = a$  es una serie de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots$$

Donde los coeficientes  $c_n$  son constantes. Cuando  $a = 0$ , la serie se denomina serie de Maclaurin:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

Cada serie de potencias tiene un radio de convergencia  $R$  tal que:

- La serie converge absolutamente para  $|x - a| < R$ .
- La serie diverge para  $|x - a| > R$ .
- El comportamiento en  $|x - a| = R$  debe analizarse caso por caso.

El radio de convergencia puede calcularse mediante la fórmula:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n/c_{n+1}| \text{ o } R = 1/\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$$

Las series de Taylor permiten representar funciones suficientemente diferenciables como series de potencias:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Las series de Taylor de las funciones elementales son fundamentales:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \text{ (converge para todo } x \text{)}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \text{ (converge para todo } x \text{)}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \text{ (converge para todo } x \text{)}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \text{ (converge para } -1 < x \leq 1 \text{)}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \text{ (converge para } |x| < 1 \text{)}$$

En telecomunicaciones, las series de potencias son esenciales para aproximar funciones no lineales, analizar la respuesta de sistemas cerca de un punto de operación, y desarrollar algoritmos numéricos eficientes. La expansión en serie de la función exponencial compleja  $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \cdot \sin(\omega t)$  fundamenta la representación fasorial de señales sinusoidales.

La transformada Z, herramienta fundamental en el procesamiento digital de señales, puede expresarse como una serie de potencias en la variable compleja  $z$ , conectando directamente la teoría de series con el análisis de sistemas discretos.

## CAPÍTULO 3

### Herramientas Matemáticas en Telecomunicaciones

El presente capítulo introduce las herramientas matemáticas avanzadas que constituyen el puente entre los fundamentos del cálculo y las aplicaciones específicas en telecomunicaciones. Las series de Fourier, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace y la convolución son instrumentos indispensables para el análisis de señales y sistemas de comunicación. Cada una de estas herramientas se fundamenta en los conceptos de integrales y series estudiados previamente, pero adquiere significado específico en el contexto del procesamiento de señales.

#### 3.1 Series de Fourier

Las series de Fourier constituyen una de las herramientas matemáticas más poderosas y elegantes para el análisis de señales periódicas. Desarrolladas por el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier a principios del siglo XIX en su estudio sobre la conducción del calor, estas series permiten representar cualquier función periódica como una suma de funciones sinusoidales de diferentes frecuencias.

El teorema fundamental de Fourier establece que una función periódica  $x(t)$  con período  $T$ , que satisface ciertas condiciones de regularidad (condiciones de Dirichlet), puede expresarse como:

$$x(t) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Donde  $\omega_0 = 2\pi/T$  es la frecuencia angular fundamental, y los coeficientes  $a_0$ ,  $a_n$  y  $b_n$  se calculan mediante las siguientes integrales definidas:

$$a_0 = (2/T) \int_0^T x(t) dt$$

$$a_n = (2/T) \int_0^T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = (2/T) \int_0^T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

El coeficiente  $a_0/2$  representa el valor promedio (componente de corriente continua) de la señal. Los coeficientes  $a_n$  y  $b_n$  determinan las amplitudes de las componentes cosenoidales y senoidales a la frecuencia  $n \cdot \omega_0$ , que es el  $n$ -ésimo armónico de la frecuencia fundamental.

Las condiciones de Dirichlet, suficientes para garantizar la convergencia de la serie de Fourier, establecen que en cada período la función debe tener un número finito de discontinuidades, un número finito de máximos y mínimos, y la integral del valor absoluto de la función debe ser finita.

La forma exponencial compleja de la serie de Fourier proporciona una representación más compacta y matemáticamente conveniente:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Donde  $j = \sqrt{-1}$  es la unidad imaginaria, y los coeficientes complejos  $c_n$  se calculan como:

$$c_n = (1/T) \int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

La relación entre los coeficientes reales y complejos está dada por:

$$c_0 = a_0/2$$

$$c_n = (a_n - jb_n)/2 \text{ para } n > 0$$

$$c_{-n} = c_n^* \text{ (conjugado complejo)}$$

La interpretación física de la serie de Fourier es fundamental para las telecomunicaciones. Cada término de la serie representa una componente sinusoidal pura a una frecuencia específica. El conjunto de todos los coeficientes  $c_n$  constituye el espectro de frecuencia discreto de la señal, que muestra cómo la energía de la señal se distribuye entre las diferentes frecuencias armónicas.

El espectro de amplitud  $|c_n|$  versus la frecuencia  $n \cdot f_0$  (donde  $f_0 = 1/T$ ) proporciona información visual sobre qué componentes frecuenciales dominan la señal. El espectro de fase  $\angle c_n$  indica las relaciones de fase entre las componentes. Estos espectros son herramientas diagnósticas esenciales para caracterizar señales y diseñar sistemas de comunicación.

### Ejemplo: Serie de Fourier de una onda cuadrada

Consideremos una onda cuadrada periódica con período  $T$  y amplitud  $A$ , definida como:

$$x(t) = A \text{ para } 0 < t < T/2 \quad x(t) = -A \text{ para } T/2 < t < T$$

Por simetría, todos los coeficientes  $a_n$  son cero. Los coeficientes  $b_n$  se calculan como:

$$b_n = (2/T) \int_0^T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt = (4A/n\pi) \text{ para } n \text{ impar, } 0 \text{ para } n \text{ par}$$

La serie de Fourier resultante es:

$$x(t) = (4A/\pi) [\sin(\omega_0 t) + (1/3)\sin(3\omega_0 t) + (1/5)\sin(5\omega_0 t) + \dots]$$

Esta representación muestra que una onda cuadrada contiene únicamente armónicos impares, con amplitudes que decrecen como  $1/n$ . Esta información es crucial para determinar el ancho de banda necesario para transmitir una señal de onda cuadrada con fidelidad aceptable.

### 3.2 Transformada de Fourier

Mientras que las series de Fourier se aplican a señales periódicas, la transformada de Fourier extiende el análisis espectral a señales no periódicas de duración finita o infinita. Esta extensión es crucial para las telecomunicaciones, donde muchas señales de interés, como pulsos, transitorios y señales aleatorias, no son periódicas.

La transformada de Fourier de una señal  $x(t)$  se define como:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

O equivalentemente, en términos de frecuencia angular  $\omega = 2\pi f$ :

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

La función  $X(f)$  o  $X(\omega)$  es generalmente compleja y se denomina espectro de la señal o representación en el dominio de la frecuencia. A diferencia del espectro discreto de las series de Fourier, la transformada de Fourier produce un espectro continuo que puede tener valores en todas las frecuencias.

La transformada inversa de Fourier permite recuperar la señal temporal a partir de su espectro:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

O en términos de frecuencia angular:

$$x(t) = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

Las condiciones para la existencia de la transformada de Fourier requieren que la señal sea absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

Sin embargo, muchas señales de interés práctico, como las sinusoidales puras y la función escalón, no satisfacen esta condición. Para estas señales, la transformada de Fourier puede definirse en un sentido generalizado utilizando funciones delta de Dirac.

Las propiedades de la transformada de Fourier son extraordinariamente útiles para el análisis de sistemas de comunicación. Las propiedades más importantes incluyen:

**Linealidad:**  $F\{ax(t) + by(t)\} = aX(f) + bY(f)$

**Desplazamiento temporal:**  $F\{x(t - t_0)\} = X(f)e^{-j2\pi ft_0}$

**Desplazamiento en frecuencia (modulación):**  $F\{x(t)e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$

**Escalamiento:**  $F\{x(at)\} = (1/|a|)X(f/a)$

**Derivación:**  $F\{dx/dt\} = j2\pi fX(f)$

**Integración:**  $F\{\int x(\tau)d\tau\} = X(f)/(j2\pi f) + (1/2)X(0)\delta(f)$

**Convolución:**  $F\{x(t)*y(t)\} = X(f) \cdot Y(f)$



**Multiplicación:**  $F\{x(t) \cdot y(t)\} = X(f) * Y(f)$

La propiedad de convolución es particularmente importante: establece que la convolución en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Esto simplifica enormemente el análisis de sistemas lineales, donde la salida es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso.

El teorema de Parseval relaciona la energía de una señal en los dominios del tiempo y la frecuencia:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Este teorema confirma que la energía total se conserva independientemente del dominio en que se calcule, y que  $|X(f)|^2$  puede interpretarse como la densidad espectral de energía de la señal.

**Tabla 1.** Propiedades de la transformada de Fourier.

| Propiedad               | Dominio del tiempo    | Dominio de la frecuencia |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Linealidad              | $ax(t) + by(t)$       | $aX(f) + bY(f)$          |
| Desplazamiento temporal | $x(t - t_0)$          | $X(f)e^{-j2\pi ft_0}$    |
| Modulación              | $x(t)e^{j2\pi f_0 t}$ | $X(f - f_0)$             |
| Escalamiento            | $x(at)$               | $(1/ a )X(f/a)$          |
| Derivación              | $dx/dt$               | $j2\pi fX(f)$            |
| Convolución temporal    | $x(t) * y(t)$         | $X(f) \cdot Y(f)$        |
| Multiplicación          | $x(t) \cdot y(t)$     | $X(f) * Y(f)$            |
| Conjugación             | $x^*(t)$              | $X^*(-f)$                |
| Dualidad                | $X(t)$                | $x(-f)$                  |

### 3.3 Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental para el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI). Desarrollada originalmente por Pierre-Simon Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, esta transformada se ha convertido en una herramienta indispensable en ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones.

La transformada de Laplace de una función  $x(t)$  definida para  $t \geq 0$  se define como:

$$X(s) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Donde  $s = \sigma + j\omega$  es una variable compleja. La transformada de Laplace puede verse como una generalización de la transformada de Fourier, ya que cuando  $s = j\omega$  (parte real  $\sigma = 0$ ), se obtiene la transformada de Fourier para señales causales.

La transformada inversa de Laplace se calcula mediante una integral de contorno en el plano complejo:

$$x(t) = L^{-1}\{X(s)\} = (1/2\pi j) \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

En la práctica, la transformada inversa se calcula frecuentemente mediante descomposición en fracciones parciales y uso de tablas de transformadas conocidas.

La región de convergencia (ROC) de la transformada de Laplace es el conjunto de valores de  $s$  para los cuales la integral converge. Para señales causales ( $x(t) = 0$  para  $t < 0$ ) con crecimiento exponencial acotado, la ROC es un semiplano  $\text{Re}\{s\} > \sigma_0$ , donde  $\sigma_0$  depende de la velocidad de crecimiento de la señal.

Las transformadas de Laplace de las funciones elementales más importantes son:

$$L\{\delta(t)\} = 1 \text{ (impulso unitario)}$$

$$L\{u(t)\} = 1/s \text{ (escalón unitario)}$$

$$L\{t\} = 1/s^2 \text{ (rampa)}$$

$$L\{t^n\} = n!/s^{(n+1)} \text{ (potencias)}$$

$$L\{e^{at}\} = 1/(s-a) \text{ (exponencial)}$$

$$L\{\sin(\omega t)\} = \omega/(s^2 + \omega^2) \text{ (seno)}$$

$$L\{\cos(\omega t)\} = s/(s^2 + \omega^2) \text{ (coseno)}$$

$$L\{e^{at}\sin(\omega t)\} = \omega/[(s-a)^2 + \omega^2] \text{ (seno amortiguado)}$$

$$L\{e^{at}\cos(\omega t)\} = (s-a)/[(s-a)^2 + \omega^2] \text{ (coseno amortiguado)}$$

Las propiedades de la transformada de Laplace permiten manipular expresiones complejas:

**Linealidad:**  $L\{ax(t) + by(t)\} = aX(s) + bY(s)$

**Derivación:**  $L\{dx/dt\} = sX(s) - x(0^-)$

**Segunda derivada:**  $L\{d^2x/dt^2\} = s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$

**Integración:**  $L\{\int_0^t x(\tau)d\tau\} = X(s)/s$

**Desplazamiento temporal:**  $L\{x(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}X(s)$

**Desplazamiento en  $s$ :**  $L\{e^{at}x(t)\} = X(s-a)$

**Escalamiento:**  $L\{x(at)\} = (1/a)X(s/a)$

**Convolución:**  $L\{x(t)*y(t)\} = X(s) \cdot Y(s)$

**Valor inicial:**  $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

**Valor final:**  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

La transformada de Laplace es particularmente poderosa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, que describen el comportamiento de circuitos eléctricos y sistemas de comunicación. Al aplicar la transformada, las derivadas se convierten en multiplicaciones por  $s$ , transformando la ecuación diferencial en una ecuación algebraica que puede resolverse fácilmente.

La función de transferencia  $H(s)$  de un sistema LTI se define como la relación entre la transformada de Laplace de la salida  $Y(s)$  y la entrada  $X(s)$  cuando las condiciones iniciales son cero:

$$H(s) = Y(s)/X(s)$$

Esta función caracteriza completamente el comportamiento del sistema en términos de respuesta en frecuencia y estabilidad.

**Tabla 2.** Propiedades de la transformada de Laplace.

| Propiedad               | Dominio del tiempo       | Dominio de $s$                           |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Linealidad              | $ax(t) + by(t)$          | $aX(s) + bY(s)$                          |
| Primera derivada        | $dx/dt$                  | $sX(s) - x(0^-)$                         |
| n-ésima derivada        | $d^n x/dt^n$             | $s^n X(s) - \sum s^{n-k-1} x^{(k)}(0^-)$ |
| Integración             | $\int_0^t x(\tau) d\tau$ | $X(s)/s$                                 |
| Desplazamiento temporal | $x(t-a)u(t-a)$           | $e^{-as}X(s)$                            |
| Desplazamiento en $s$   | $e^{at}x(t)$             | $X(s-a)$                                 |
| Convolución             | $x(t)*y(t)$              | $X(s) \cdot Y(s)$                        |
| Valor inicial           | $x(0^+)$                 | $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$      |
| Valor final             | $x(\infty)$              | $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$           |

**Tabla 3.** Transformadas de Laplace de funciones comunes.

| Función temporal $x(t)$                  | Transformada $X(s)$           | ROC                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $\delta(t)$ (impulso)                    | 1                             | Todo $s$                          |
| $u(t)$ (escalón)                         | $1/s$                         | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $t \cdot u(t)$ (rampa)                   | $1/s^2$                       | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $t^n \cdot u(t)$                         | $n!/s^{(n+1)}$                | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $e^{at} \cdot u(t)$                      | $1/(s-a)$                     | $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\}$ |
| $\text{sen}(\omega t) \cdot u(t)$        | $\omega/(s^2 + \omega^2)$     | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $\text{cos}(\omega t) \cdot u(t)$        | $s/(s^2 + \omega^2)$          | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $e^{at} \text{sen}(\omega t) \cdot u(t)$ | $\omega/[(s-a)^2 + \omega^2]$ | $\text{Re}\{s\} > a$              |
| $e^{at} \text{cos}(\omega t) \cdot u(t)$ | $(s-a)/[(s-a)^2 + \omega^2]$  | $\text{Re}\{s\} > a$              |
| $t \cdot e^{at} \cdot u(t)$              | $1/(s-a)^2$                   | $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\}$ |

### 3.4 Convolución e Integral de Convolución

La convolución es una operación matemática fundamental que describe cómo un sistema lineal e invariante en el tiempo transforma una señal de entrada en una señal de salida. Esta operación aparece naturalmente cuando se analiza la respuesta de sistemas a entradas arbitrarias conociendo únicamente la respuesta al impulso del sistema.

La integral de convolución de dos funciones  $x(t)$  e  $h(t)$  se define como:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

Equivalentemente, por la propiedad conmutativa de la convolución:

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau) d\tau$$

Para señales causales (que son cero para  $t < 0$ ), los límites de integración se reducen:

$$y(t) = \int_0^t x(\tau)h(t-\tau) d\tau = \int_0^t h(\tau)x(t-\tau) d\tau$$

La interpretación física de la convolución en sistemas LTI es la siguiente: si  $h(t)$  es la respuesta al impulso del sistema (la salida cuando la entrada es un impulso unitario  $\delta(t)$ ), entonces la salida  $y(t)$  para cualquier entrada  $x(t)$  es la convolución de  $x(t)$  con  $h(t)$ .

Este resultado se deriva del principio de superposición que caracteriza a los sistemas lineales. Cualquier señal de entrada puede descomponerse conceptualmente como una suma (integral) de impulsos desplazados y escalados. La respuesta a cada impulso individual es la respuesta al

impulso desplazada y escalada correspondiente. La respuesta total es la suma (integral) de todas estas respuestas individuales, que es precisamente la integral de convolución.

Las propiedades algebraicas de la convolución incluyen:

**Conmutatividad:**  $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$

**Asociatividad:**  $[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$

**Distributividad:**  $x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$

**Elemento identidad:**  $x(t) * \delta(t) = x(t)$

**Desplazamiento:**  $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$

La asociatividad implica que sistemas LTI en cascada (uno después de otro) tienen una respuesta al impulso equivalente que es la convolución de las respuestas al impulso individuales. La propiedad del elemento identidad confirma que el impulso unitario actúa como elemento neutro de la convolución.

El cálculo directo de la integral de convolución puede ser laborioso, especialmente para señales complicadas. Sin embargo, el teorema de convolución establece que:

$$\mathcal{L}\{x(t) * h(t)\} = X(s) \cdot H(s)$$

$$\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} = X(f) \cdot H(f)$$

Esto significa que la convolución en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación simple en el dominio de la frecuencia o el dominio de Laplace. Esta propiedad simplifica enormemente el análisis de sistemas, permitiendo trabajar con productos en lugar de integrales.

Para encontrar la salida de un sistema en el dominio del tiempo:

1. Calcular la transformada de la entrada  $X(s)$  o  $X(f)$ .
2. Multiplicar por la función de transferencia  $H(s)$  o  $H(f)$ .
3. Calcular la transformada inversa de  $Y(s) = X(s) \cdot H(s)$  o  $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$ .

### Ejemplo de convolución

Consideremos un sistema con respuesta al impulso  $h(t) = e^{-t}u(t)$  (exponencial decreciente) y entrada  $x(t) = u(t)$  (escalón unitario). La salida es:

$$y(t) = \int_0^t u(\tau) \cdot e^{-(t-\tau)} d\tau = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau = e^{-t} [e^{\tau}]_0^t = e^{-t}(e^t - 1) = 1 - e^{-t} \text{ para } t \geq 0$$

Alternativamente, usando transformadas:

---

$$X(s) = 1/s, H(s) = 1/(s+1)$$

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s) = 1/[s(s+1)] = 1/s - 1/(s+1) \text{ (fracciones parciales)}$$

$$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} = u(t) - e^{-t}u(t) = (1 - e^{-t})u(t)$$

El mismo resultado, obtenido más fácilmente mediante transformadas.

## **CAPÍTULO 4**

### **Aplicaciones en Análisis de Señales**

El análisis de señales constituye el núcleo fundamental de las telecomunicaciones, y las herramientas matemáticas desarrolladas en los capítulos anteriores encuentran aquí su aplicación más directa. Las señales, que son representaciones físicas de información, deben caracterizarse cuantitativamente para diseñar sistemas de comunicación eficientes. El presente capítulo examina cómo las integrales y las transformadas se aplican para clasificar señales, calcular su energía y potencia, analizar su contenido espectral y determinar sus propiedades fundamentales.

#### **4.1 Clasificación de Señales**

Las señales en telecomunicaciones pueden clasificarse según diversos criterios, y cada clasificación tiene implicaciones importantes para el análisis matemático apropiado y el diseño de sistemas de procesamiento.

##### **Señales continuas y discretas**

Las señales continuas, también llamadas señales analógicas, están definidas para todos los valores de la variable independiente (generalmente el tiempo). Matemáticamente, son funciones  $x(t)$  donde  $t$  puede tomar cualquier valor real en un intervalo dado. Ejemplos incluyen las señales de voz captadas por un micrófono, las ondas electromagnéticas y las señales de video analógico.

Las señales discretas están definidas únicamente para valores discretos de la variable independiente, típicamente enteros. Se representan como secuencias  $x[n]$  donde  $n$  es un índice entero. Las señales discretas surgen naturalmente del muestreo de señales continuas y son la base del procesamiento digital de señales.

##### **Señales periódicas y aperiódicas**

Una señal  $x(t)$  es periódica si existe un valor  $T > 0$  (el período) tal que:

$$x(t + T) = x(t) \text{ para todo } t$$

El período fundamental es el menor valor positivo de  $T$  que satisface esta condición. La frecuencia fundamental es  $f_0 = 1/T$  y la frecuencia angular fundamental es  $\omega_0 = 2\pi/T$ .

Las señales periódicas pueden analizarse mediante series de Fourier, descomponiéndolas en sumas de sinusoides a frecuencias armónicamente relacionadas. Ejemplos incluyen las ondas sinusoidales, las ondas cuadradas y las señales de reloj en sistemas digitales.

Las señales aperiódicas no satisfacen la condición de periodicidad para ningún valor finito de  $T$ . Incluyen pulsos de duración finita, transitorios y señales aleatorias. Estas señales se analizan mediante la transformada de Fourier, que produce un espectro continuo en lugar de discreto.

##### **Señales determinísticas y aleatorias**

Las señales determinísticas pueden describirse completamente mediante una expresión matemática explícita. Su valor en cualquier instante de tiempo puede calcularse exactamente si se conoce la fórmula que las define. Ejemplos incluyen  $\sin(\omega t)$ ,  $e^{(-\alpha t)}\cos(\omega t)$ , y pulsos rectangulares.

Las señales aleatorias (estocásticas) no pueden describirse mediante fórmulas explícitas; solo pueden caracterizarse estadísticamente mediante funciones de densidad de probabilidad, valores esperados, varianzas y funciones de correlación. El ruido térmico en circuitos electrónicos y las señales de voz son ejemplos de señales aleatorias.

### Señales de energía y señales de potencia

Esta clasificación es particularmente importante para las telecomunicaciones y se basa en las integrales que definen la energía y la potencia de las señales.

Una señal  $x(t)$  es una señal de energía si su energía total es finita y no nula:

$$0 < E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Las señales de energía típicamente tienen duración finita o decaen suficientemente rápido hacia cero. Ejemplos incluyen pulsos aislados y señales exponencialmente decrecientes.

Una señal  $x(t)$  es una señal de potencia si su potencia promedio es finita y no nula:

$$0 < P = \lim_{T \rightarrow \infty} (1/T) \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Las señales de potencia típicamente son de duración infinita y no decaen a cero. Las señales periódicas son ejemplos clásicos de señales de potencia.

Una señal no puede ser simultáneamente de energía y de potencia. Las señales de energía tienen potencia promedio cero (la energía finita se distribuye sobre tiempo infinito). Las señales de potencia tienen energía infinita (la potencia finita se acumula indefinidamente).

### 4.2 Cálculo de Energía de Señales

La energía de una señal es un parámetro fundamental que determina requisitos de transmisión, relaciones señal a ruido y limitaciones de diseño en sistemas de comunicación. El cálculo de energía involucra directamente la integral definida del cuadrado de la señal.

Para una señal continua  $x(t)$ , la energía total se define como:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Para señales reales,  $|x(t)|^2 = x^2(t)$ . Para señales complejas,  $|x(t)|^2 = x(t) \cdot x^*(t)$ , donde  $x^*(t)$  es el conjugado complejo.



El teorema de Parseval establece que la energía puede calcularse equivalentemente en el dominio de la frecuencia:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Donde  $X(f)$  es la transformada de Fourier de  $x(t)$ . Esta igualdad confirma que la energía se conserva independientemente del dominio de representación.

### Ejemplo 1: Energía de un pulso rectangular

Consideremos un pulso rectangular de amplitud  $A$  y duración  $\tau$  centrado en  $t = 0$ :

$$x(t) = A \text{ para } |t| < \tau/2 \quad x(t) = 0 \text{ para } |t| > \tau/2$$

La energía se calcula como:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A^2 dt = A^2 \cdot t \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} = A^2 \cdot \tau$$

$$E = A^2 \tau$$

Este resultado intuitivo muestra que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y a la duración del pulso.

### Ejemplo 2: Energía de una señal exponencial decreciente

Consideremos  $x(t) = Ae^{(-\alpha t)}u(t)$  donde  $\alpha > 0$  y  $u(t)$  es el escalón unitario:

$$E = \int_0^{\infty} |Ae^{(-\alpha t)}|^2 dt = A^2 \int_0^{\infty} e^{(-2\alpha t)} dt$$

$$E = A^2 \cdot \left[ -1/(2\alpha) \cdot e^{(-2\alpha t)} \right]_0^{\infty} = A^2 \cdot [0 - (-1/(2\alpha))]$$

$$E = A^2/(2\alpha)$$

Este resultado muestra que señales que decaen más lentamente ( $\alpha$  pequeño) tienen mayor energía, como es físicamente razonable.

### Ejemplo 3: Energía de una señal sinusoidal amortiguada

Consideremos  $x(t) = Ae^{(-\alpha t)}\sin(\omega t)u(t)$ :

$$E = \int_0^{\infty} A^2 e^{(-2\alpha t)} \sin^2(\omega t) dt$$

Usando la identidad  $\sin^2(\theta) = (1 - \cos(2\theta))/2$ :

$$E = (A^2/2) \int_0^{\infty} e^{(-2\alpha t)} dt - (A^2/2) \int_0^{\infty} e^{(-2\alpha t)} \cos(2\omega t) dt$$

La primera integral es  $A^2/(4\alpha)$ . La segunda integral puede calcularse mediante integración por partes o usando la transformada de Laplace, resultando en:

$$E = (A^2/2) \cdot [1/(2\alpha) - 2\alpha/(4\alpha^2 + 4\omega_0^2)]$$

$$E = A^2/(4\alpha) \cdot [1 + \omega_0^2/(\alpha^2 + \omega_0^2)] = A^2(\alpha^2 + 2\omega_0^2) / [4\alpha(\alpha^2 + \omega_0^2)]$$

### 4.3 Cálculo de Potencia de Señales

La potencia promedio de una señal caracteriza su intensidad sostenida en el tiempo y es el parámetro relevante para señales de duración infinita, particularmente señales periódicas. El cálculo de potencia también involucra integrales, pero con un proceso de promediado temporal.

Para una señal periódica  $x(t)$  con período  $T$ , la potencia promedio se define como:

$$P = (1/T) \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

La integración sobre un período completo captura la contribución de energía de un ciclo, y la división por  $T$  produce el promedio por unidad de tiempo.

Para señales no periódicas de potencia, la potencia promedio se define mediante un límite:

$$P = \lim_{(T \rightarrow \infty)} (1/T) \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Para señales periódicas, el teorema de Parseval puede expresarse en términos de los coeficientes de Fourier:

$$P = |c_0|^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = (a_0/2)^2 + (1/2)\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

Esta expresión muestra que la potencia total es la suma de las potencias de cada componente armónica.

#### Ejemplo 1: Potencia de una señal sinusoidal pura

Para  $x(t) = A \cdot \cos(\omega t)$ :

$$P = (1/T) \int_0^T A^2 \cos^2(\omega t) dt$$

Usando  $\cos^2(\theta) = (1 + \cos(2\theta))/2$ :

$$P = (A^2/T) \int_0^T (1/2) dt + (A^2/T) \int_0^T (1/2) \cos(2\omega t) dt$$

La segunda integral sobre un período completo es cero. Por lo tanto:

$$P = A^2/2$$

Este resultado fundamental establece que la potencia promedio de una senoide es la mitad del cuadrado de su amplitud pico. En términos del valor eficaz (RMS)  $A_{rms} = A/\sqrt{2}$ :

$$P = A_{rms}^2$$

### Ejemplo 2: Potencia de una onda cuadrada

Para una onda cuadrada de amplitud  $A$  (valores  $\pm A$ ):

$$P = (1/T) \int_0^T A^2 dt = A^2$$

$$P = A^2$$

La potencia de una onda cuadrada es mayor que la de una senoide de la misma amplitud pico porque la onda cuadrada mantiene su amplitud máxima constantemente.

### Ejemplo 3: Potencia de una señal compuesta

Para  $x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$  donde  $\omega_1 \neq \omega_2$ :

Si  $\omega_1$  y  $\omega_2$  son inconmensurables (su razón es irracional), o si ambas son armónicos de una frecuencia fundamental común, la potencia es:

$$P = A_1^2/2 + A_2^2/2$$

Este resultado ilustra el principio de superposición de potencias para componentes de diferentes frecuencias: la potencia total es la suma de las potencias individuales porque los términos cruzados integran a cero sobre períodos largos.

## 4.4 Análisis Espectral y Ancho de Banda

El análisis espectral revela cómo la energía o potencia de una señal se distribuye entre las diferentes frecuencias que la componen. Esta información es crucial para el diseño de sistemas de comunicación porque determina el ancho de banda requerido para transmitir la señal con fidelidad aceptable.

El espectro de una señal periódica está compuesto por líneas discretas ubicadas en la frecuencia fundamental  $f_0 = 1/T$  y sus armónicos  $nf_0$ . La amplitud de cada línea está determinada por los coeficientes de Fourier  $|c_n|$ . Este espectro de líneas refleja el hecho de que una señal periódica contiene únicamente frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

El espectro de una señal aperiódica es continuo, dado por la transformada de Fourier  $X(f)$ . La densidad espectral de amplitud  $|X(f)|$  describe cómo la amplitud se distribuye continuamente sobre todas las frecuencias.

### Ancho de banda

El ancho de banda de una señal es una medida del rango de frecuencias que contiene. Existen diversas definiciones según el contexto:

**Ancho de banda absoluto:** El rango de frecuencias fuera del cual el espectro es exactamente cero. Para muchas señales prácticas, este ancho de banda es infinito, lo que hace necesarias definiciones más prácticas.

**Ancho de banda a 3 dB:** El rango de frecuencias dentro del cual la densidad espectral de potencia está a no más de 3 dB (factor de 2 en potencia) por debajo de su valor máximo. Esta definición es estándar en especificaciones de sistemas.

**Ancho de banda de potencia esencial:** El rango de frecuencias que contiene un porcentaje especificado (típicamente 90%, 95% o 99%) de la potencia total de la señal. Se calcula como el rango  $[f_1, f_2]$  tal que:

$$\int_{f_1}^{f_2} |X(f)|^2 df = \eta \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Donde  $\eta$  es la fracción de potencia deseada (0.90, 0.95, 0.99).

**Ancho de banda del primer nulo:** Para señales con espectros que tienen lóbulos y nulos (como el espectro sinc de un pulso rectangular), es la frecuencia del primer cruce por cero del espectro. Este ancho de banda tiene significado práctico porque el lóbulo principal contiene la mayor parte de la energía de la señal.

### Relación tiempo-ancho de banda

Existe una relación fundamental entre la duración de una señal en el dominio del tiempo y su extensión en el dominio de la frecuencia. Esta relación, análoga al principio de incertidumbre de Heisenberg en física cuántica, establece que:

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq k$$

Donde  $\Delta t$  es una medida de la duración temporal,  $\Delta f$  es el ancho de banda, y  $k$  es una constante que depende de las definiciones precisas utilizadas (típicamente  $k \approx 1/2$  a 1).

Esta relación tiene consecuencias prácticas importantes:

Las señales de corta duración (pulsos estrechos) requieren mayor ancho de banda para su transmisión.

Reducir el ancho de banda de transmisión inevitablemente ensancha o distorsiona los pulsos.

No es posible tener simultáneamente alta resolución temporal y alta resolución frecuencial.

### Ejemplo: Espectro de un pulso rectangular

Un pulso rectangular de duración  $\tau$  tiene transformada de Fourier:

$$X(f) = \tau \cdot \text{sinc}(f\tau) = \tau \cdot \text{sen}(\pi f\tau)/(\pi f\tau)$$

El primer nulo ocurre en  $f = 1/\tau$ , definiendo un ancho de banda de primer nulo  $B = 1/\tau$ . Esto confirma la relación inversa entre duración del pulso y ancho de banda: pulsos más cortos requieren mayor ancho de banda.

#### 4.5 Densidad Espectral de Potencia

La densidad espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density) describe cómo la potencia de una señal se distribuye en función de la frecuencia. Esta herramienta es fundamental para caracterizar señales de potencia, incluyendo señales periódicas y señales aleatorias estacionarias.

Para una señal de energía  $x(t)$ , la densidad espectral de energía (ESD) se define como:

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

La energía total es la integral de la ESD sobre todas las frecuencias:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f) df$$

Para señales de potencia, la densidad espectral de potencia se define mediante:

$$P_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} (1/T) |X^T(f)|^2$$

Donde  $X^T(f)$  es la transformada de Fourier de la señal truncada a un intervalo de duración  $T$ .

Para señales periódicas, la PSD consiste en impulsos (deltas de Dirac) ubicados en las frecuencias armónicas:

$$P_{xx}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \delta(f - nf_0)$$

La potencia en cada armónico es  $|c_n|^2$ , y la potencia total es la suma de todas estas contribuciones.

El teorema de Wiener-Khinchin establece una relación fundamental entre la PSD y la función de autocorrelación  $R_{xx}(\tau)$  de la señal:

$$P_{xx}(f) = F\{R_{xx}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

Y recíprocamente:

$$R_{xx}(\tau) = F^{-1}\{P_{xx}(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} P_{xx}(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

Esta relación es particularmente importante para señales aleatorias, donde la función de autocorrelación captura las propiedades estadísticas de segundo orden.

La potencia en una banda de frecuencias  $[f_1, f_2]$  se calcula integrando la PSD:

$$P[f_1, f_2] = \int_{f_1}^{f_2} P_{xx}(f) df + \int_{-f_2}^{-f_1} P_{xx}(f) df$$

Para señales reales con PSD simétrica, esto simplifica a:

$$P[f_1, f_2] = 2 \int_{f_1}^{f_2} P_{xx}(f) df$$

### Aplicación en ruido

El ruido blanco ideal tiene PSD constante sobre todas las frecuencias:

$$P_{nn}(f) = N_0/2 \text{ para todo } f$$

Donde  $N_0$  es la densidad espectral de potencia unilateral. La potencia de ruido en un ancho de banda  $B$  es:

$$P_n = N_0 \cdot B$$

Esta relación lineal entre potencia de ruido y ancho de banda tiene implicaciones fundamentales para el diseño de sistemas de comunicación: reducir el ancho de banda del receptor reduce proporcionalmente la potencia de ruido, mejorando la relación señal a ruido.

El ruido blanco ideal no es físicamente realizable porque tendría potencia infinita (integral de una constante sobre frecuencias de  $-\infty$  a  $+\infty$ ). En la práctica, el ruido en sistemas reales tiene PSD aproximadamente constante sobre un rango finito de frecuencias de interés, lo que se denomina ruido blanco en banda limitada.

## CAPÍTULO 5

### Aplicaciones en Sistemas de Comunicación

Los sistemas de comunicación transforman señales de información para adaptarlas a las características de los canales de transmisión y recuperarlas en el receptor con la mayor fidelidad posible. El diseño y análisis de estos sistemas requiere extensivamente las herramientas matemáticas del cálculo integral, desde el diseño de filtros hasta los esquemas de modulación. El presente capítulo examina cómo las integrales, transformadas y series se aplican en componentes fundamentales de los sistemas de comunicación.

#### 5.1 Diseño y Análisis de Filtros

Los filtros son componentes esenciales en cualquier sistema de comunicación, encargados de seleccionar rangos específicos de frecuencias mientras atenúan otros. El diseño de filtros involucra directamente conceptos de transformadas y análisis espectral, y su caracterización se basa en integrales que definen su comportamiento en frecuencia.

Un filtro lineal e invariante en el tiempo se caracteriza completamente por su respuesta al impulso  $h(t)$  o, equivalentemente, por su función de transferencia  $H(f) = F\{h(t)\}$  en el dominio de la frecuencia. La relación entre entrada y salida está dada por la convolución:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

O equivalentemente en el dominio de la frecuencia:

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

La función de transferencia  $H(f)$  es generalmente compleja y puede expresarse en términos de magnitud y fase:

$$H(f) = |H(f)| \cdot e^{j\phi(f)}$$

Donde  $|H(f)|$  es la respuesta en magnitud (o respuesta en amplitud) y  $\phi(f)$  es la respuesta en fase.

#### Tipos de filtros según respuesta en frecuencia

Los filtros se clasifican según las bandas de frecuencia que permiten pasar o atenúan:

**Filtro pasa-bajas (LPF):** Permite el paso de frecuencias desde DC hasta una frecuencia de corte  $f_c$ , atenuando frecuencias superiores. La función de transferencia ideal es:

$$|H(f)| = 1 \text{ para } |f| < f_c \quad |H(f)| = 0 \text{ para } |f| > f_c$$

**Filtro pasa-altas (HPF):** Permite el paso de frecuencias superiores a  $f_c$ , atenuando frecuencias inferiores.

$$|H(f)| = 0 \text{ para } |f| < f_c \quad |H(f)| = 1 \text{ para } |f| > f_c$$

**Filtro pasa-banda (BPF):** Permite el paso de frecuencias en una banda entre  $f_1$  y  $f_2$ , atenuando frecuencias fuera de este rango.

$$|H(f)| = 1 \text{ para } f_1 < |f| < f_2 \quad |H(f)| = 0 \text{ en otro caso}$$

**Filtro rechaza-banda (BRF):** Atenúa frecuencias en una banda específica, permitiendo el paso de frecuencias fuera de ella. También llamado filtro notch cuando la banda rechazada es muy estrecha.

### Respuesta al impulso de filtros ideales

El filtro pasa-bajas ideal con frecuencia de corte  $f_c$  tiene respuesta al impulso:

$$h(t) = 2f_c \cdot \text{sinc}(2f_c t) = 2f_c \cdot \text{sen}(2\pi f_c t) / (2\pi f_c t)$$

Esta respuesta al impulso se extiende desde  $t = -\infty$  hasta  $t = +\infty$ , lo que significa que el filtro ideal es no causal (la respuesta comienza antes de aplicar el impulso) y por lo tanto físicamente irrealizable. Sin embargo, los filtros ideales sirven como referencia teórica para evaluar el desempeño de filtros reales.

La integral que define la energía de la respuesta al impulso del filtro pasa-bajas ideal:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df = 2f_c$$

Esta energía finita confirma que  $h(t)$  es una función de energía, consistente con la interpretación del filtro como un sistema que procesa señales.

### Filtros realizables: Butterworth y Chebyshev

Los filtros prácticos aproximan la respuesta ideal con funciones de transferencia racionales (cocientes de polinomios en  $s$  o  $f$ ). Los diseños clásicos incluyen:

**Filtro Butterworth:** Proporciona respuesta maximamente plana en la banda de paso. La magnitud al cuadrado de la función de transferencia es:

$$|H(f)|^2 = 1 / [1 + (f/f_c)^{2n}]$$

Donde  $n$  es el orden del filtro. Mayor orden produce transición más abrupta entre banda de paso y banda de rechazo, a costa de mayor complejidad.

**Filtro Chebyshev Tipo I:** Proporciona transición más abrupta que Butterworth del mismo orden, pero con rizado (ondulación) en la banda de paso.

**Filtro Chebyshev Tipo II:** Respuesta plana en la banda de paso con rizado en la banda de rechazo.



**Filtro Elíptico (Cauer):** Transición más abrupta posible para un orden dado, con rizado tanto en banda de paso como en banda de rechazo.

El diseño de estos filtros involucra la determinación de los polos y ceros de  $H(s)$  en el plano complejo, utilizando técnicas que emplean integrales elípticas (para filtros elípticos)

## 5.2 Modulación y Demodulación de Señales

La modulación es el proceso de imprimir información sobre una señal portadora de alta frecuencia para facilitar su transmisión a través de un canal de comunicación. La demodulación es el proceso inverso de recuperar la información en el receptor. Ambos procesos se analizan matemáticamente mediante las herramientas del cálculo integral y las transformadas.

### Modulación de Amplitud (AM)

En la modulación de amplitud, la amplitud de una portadora sinusoidal varía proporcionalmente a la señal de información. Si  $m(t)$  es la señal moduladora (mensaje) y  $\cos(2\pi f_c t)$  es la portadora, la señal AM convencional es:

$$x_{AM}(t) = A_c[1 + \mu m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

Donde  $A_c$  es la amplitud de la portadora,  $f_c$  es la frecuencia de la portadora, y  $\mu$  es el índice de modulación.

El espectro de la señal AM se obtiene aplicando la transformada de Fourier y utilizando la propiedad de modulación:

$$X_{AM}(f) = (A_c/2)[\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + (\mu A_c/2)[M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$

Donde  $M(f) = F\{m(t)\}$  es el espectro de la señal moduladora.

El ancho de banda de la señal AM es el doble del ancho de banda de la señal moduladora:

$$B_{AM} = 2B_m$$

Donde  $B_m$  es el ancho de banda del mensaje.

La potencia total de la señal AM se calcula mediante la integral:

$$P_{AM} = (1/T) \int_0^T x_{AM}^2(t) dt = (A_c^2/2)[1 + \mu^2 P_m]$$

Donde  $P_m$  es la potencia normalizada del mensaje. Esta expresión muestra que parte de la potencia se invierte en la portadora (que no lleva información) y solo una fracción está en las bandas laterales que contienen la información.

### Modulación de Frecuencia (FM)

En la modulación de frecuencia, la frecuencia instantánea de la portadora varía proporcionalmente a la señal de información:

$$x_{FM}(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau]$$

Donde  $k_f$  es la sensibilidad de frecuencia del modulador. La integral en el argumento relaciona la frecuencia instantánea con el mensaje:

$$f_i(t) = f_c + k_f \cdot m(t)$$

El índice de modulación FM para un mensaje sinusoidal  $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$  es:

$$\beta = k_f \cdot A_m / f_m = \Delta f / f_m$$

Donde  $\Delta f = k_f \cdot A_m$  es la desviación máxima de frecuencia.

El espectro de una señal FM es considerablemente más complejo que el de AM. Para modulación sinusoidal, involucra funciones de Bessel:

$$x_{FM}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos[2\pi(f_c + n f_m)t]$$

Donde  $J_n(\beta)$  es la función de Bessel de primera especie de orden  $n$ .

El ancho de banda de FM se aproxima mediante la regla de Carson:

$$B_{FM} \approx 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$$

Esta expresión, que involucra el análisis del contenido espectral de la señal FM, muestra que FM generalmente requiere mayor ancho de banda que AM para la misma señal moduladora.

### Modulación en Cuadratura (QAM)

La modulación de amplitud en cuadratura utiliza dos portadoras ortogonales (seno y coseno) para transmitir dos señales independientes en el mismo ancho de banda:

$$x_{QAM}(t) = m_I(t)\cos(2\pi f_c t) - m_Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

Donde  $m_I(t)$  es la componente en fase y  $m_Q(t)$  es la componente en cuadratura.

La demodulación requiere multiplicar por las portadoras y aplicar filtrado pasa-bajas. Para recuperar  $m_I(t)$ :

$$x_{QAM}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = (1/2)m_I(t) + (1/2)m_I(t)\cos(4\pi f_c t) - (1/2)m_Q(t)\sin(4\pi f_c t)$$

El filtro pasa-bajas elimina los términos de frecuencia doble, dejando:

$$y_I(t) = (1/2)m_I(t)$$

Este proceso de demodulación involucra multiplicación (mezcla) y filtrado mediante integración (filtro pasa-bajas).

### 5.3 Respuesta de Sistemas Lineales

El análisis de la respuesta de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) a diferentes tipos de entradas es fundamental para el diseño de sistemas de comunicación. Las transformadas de Laplace y Fourier proporcionan métodos sistemáticos para este análisis.

#### Respuesta a entrada escalón

La respuesta al escalón unitario  $s(t)$  de un sistema con función de transferencia  $H(s)$  se obtiene como:

$$S(s) = H(s) \cdot (1/s)$$

Y la respuesta temporal se recupera mediante la transformada inversa de Laplace:

$$s(t) = L^{-1}\{H(s)/s\}$$

Para un sistema de primer orden con  $H(s) = K/(\tau s + 1)$ :

$$S(s) = K/[s(\tau s + 1)] = K[1/s - \tau/(\tau s + 1)] = K[1/s - 1/(s + 1/\tau)]$$

$$s(t) = K(1 - e^{-(t/\tau)})u(t)$$

La constante de tiempo  $\tau$  determina la velocidad de respuesta: después de un tiempo  $t = \tau$ , la respuesta alcanza el 63.2% de su valor final; después de  $t = 5\tau$ , alcanza el 99.3%.

#### Respuesta a entrada sinusoidal (respuesta en frecuencia)

Cuando la entrada a un sistema LTI estable es una senoide  $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$ , la salida en estado estacionario es también una senoide de la misma frecuencia:

$$y(t) = A|H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \theta + \angle H(j\omega_0))$$

La magnitud se escala por  $|H(j\omega_0)|$  y la fase se desplaza por  $\angle H(j\omega_0)$ . Esta propiedad, que se demuestra mediante la transformada de Fourier, es fundamental para el análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.

La respuesta en frecuencia  $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$  proporciona información completa sobre cómo el sistema afecta sinusoides de diferentes frecuencias:

La magnitud  $|H(j\omega)|$  indica la ganancia o atenuación a cada frecuencia.

La fase  $\angle H(j\omega)$  indica el retardo de fase introducido a cada frecuencia.

## Respuesta a entradas arbitrarias mediante convolución

Para una entrada arbitraria  $x(t)$ , la salida se calcula mediante la integral de convolución:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

O en el dominio transformado:

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

Este enfoque es particularmente útil para analizar la transmisión de señales de información a través de canales y filtros.

### Ejemplo: Respuesta de filtro RC a pulso rectangular

Consideremos un filtro RC pasa-bajas con función de transferencia:

$$H(s) = 1/(RCs + 1) = 1/(\tau s + 1)$$

Donde  $\tau = RC$  es la constante de tiempo.

Si la entrada es un pulso rectangular de amplitud  $A$  y duración  $T$ :

$$x(t) = A[u(t) - u(t-T)]$$

La transformada de Laplace es:

$$X(s) = A[1/s - e^{-(Ts)}/s] = (A/s)(1 - e^{-(Ts)})$$

La salida en el dominio de Laplace:

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s) = A(1 - e^{-(Ts)})/[s(\tau s + 1)]$$

Usando fracciones parciales y transformada inversa:

$$y(t) = A(1 - e^{-(t/\tau)})u(t) - A(1 - e^{-(t-T)/\tau})u(t-T)$$

Esta respuesta muestra el característico suavizado de los bordes del pulso por el filtro: el borde de subida sigue una exponencial creciente y el borde de bajada sigue una exponencial decreciente, con constante de tiempo  $\tau$ .

## 5.4 Análisis de Distorsión

La distorsión en sistemas de comunicación ocurre cuando la señal de salida no es una réplica fiel de la entrada. El análisis de distorsión utilizando integrales y transformadas permite cuantificar y minimizar estas degradaciones.

### Condiciones para transmisión sin distorsión

Un sistema transmite una señal sin distorsión si la salida es una versión escalada y retardada de la entrada:

$$y(t) = K \cdot x(t - t_0)$$

Donde  $K$  es una constante de ganancia y  $t_0$  es un retardo constante.

En el dominio de la frecuencia, esto requiere:

$$Y(f) = K \cdot e^{-j2\pi f t_0} \cdot X(f)$$

Por lo tanto, la función de transferencia para transmisión sin distorsión debe ser:

$$H(f) = K \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

Esto implica dos condiciones:

Respuesta en magnitud constante:  $|H(f)| = K$  para todas las frecuencias de interés.

Respuesta en fase lineal:  $\angle H(f) = -2\pi f t_0$ , es decir, la fase debe ser proporcional a la frecuencia.

### Distorsión de amplitud

La distorsión de amplitud ocurre cuando  $|H(f)|$  no es constante sobre el ancho de banda de la señal. Las diferentes componentes frecuenciales se amplifican o atenúan desigualmente, alterando la forma de onda.

La distorsión de amplitud se cuantifica mediante la variación de  $|H(f)|$  dentro de la banda de interés, típicamente expresada en decibeles:

$$\text{Variación (dB)} = 20 \log_{10}(|H(f)|_{\text{max}} / |H(f)|_{\text{min}})$$

### Distorsión de fase

La distorsión de fase ocurre cuando la fase no es lineal con la frecuencia. Esto causa que diferentes componentes frecuenciales experimenten diferentes retardos, dispersando la señal en el tiempo.

El retardo de grupo se define como la derivada negativa de la fase respecto a la frecuencia angular:

$$\tau_g(\omega) = -d\phi(\omega)/d\omega$$

Para un sistema sin distorsión de fase,  $\tau_g$  debe ser constante (independiente de  $\omega$ ). Variaciones en  $\tau_g$  indican distorsión de fase.

### Distorsión no lineal

Los sistemas no lineales introducen componentes frecuenciales que no estaban presentes en la entrada. Si un sistema tiene característica de transferencia no lineal:

$$y = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

Y la entrada es una senoide  $x = A \cos(\omega t)$ , la salida contendrá armónicos:

$$y = a_1A \cos(\omega t) + a_2A^2\cos^2(\omega t) + a_3A^3\cos^3(\omega t) + \dots$$

$$y = a_1A \cos(\omega t) + (a_2A^2/2)(1 + \cos(2\omega t)) + (a_3A^3/4)(3\cos(\omega t) + \cos(3\omega t)) + \dots$$

Los términos en  $2\omega$ ,  $3\omega$ , etc., son distorsión armónica. La distorsión armónica total (THD) se calcula como:

$$\text{THD} = \sqrt{(V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots)} / V_1$$

Donde  $V_n$  es la amplitud del n-ésimo armónico.

### Intermodulación

Cuando dos o más señales de diferentes frecuencias pasan por un sistema no lineal, se generan componentes a frecuencias que son combinaciones lineales de las frecuencias de entrada. Para entradas a frecuencias  $f_1$  y  $f_2$ , aparecen productos de intermodulación a frecuencias:

$$mf_1 \pm nf_2 \text{ (donde } m, n \text{ son enteros)}$$

Los productos de intermodulación de tercer orden ( $2f_1 - f_2$ ,  $2f_2 - f_1$ ) son particularmente problemáticos porque caen cerca de las frecuencias originales y son difíciles de filtrar.

El punto de intercepción de tercer orden (IP3) es una figura de mérito que caracteriza la linealidad del sistema:

$$\text{IP3} = P_{\text{in}} + (P_{\text{fundamental}} - P_{\text{IM3}})/2$$

Donde  $P_{\text{in}}$  es la potencia de entrada,  $P_{\text{fundamental}}$  es la potencia de salida a la frecuencia fundamental, y  $P_{\text{IM3}}$  es la potencia del producto de intermodulación de tercer orden.

## CAPÍTULO 6

### Aplicaciones en Redes de Telecomunicaciones

Las redes de telecomunicaciones modernas involucran no solo el procesamiento de señales analógicas y digitales, sino también la gestión eficiente del flujo de información entre múltiples usuarios y nodos. El análisis matemático de redes requiere herramientas que van desde la teoría de colas hasta el análisis de líneas de transmisión. El presente capítulo examina cómo las integrales, sucesiones y series se aplican en el modelado y análisis de redes de telecomunicaciones.

#### 6.1 Teoría de Colas: Modelo M/M/1

La teoría de colas proporciona modelos matemáticos para analizar sistemas donde entidades (paquetes de datos, llamadas telefónicas, solicitudes de servicio) llegan, esperan si es necesario, reciben servicio y se van. Estos modelos son fundamentales para el dimensionamiento de redes y la predicción del rendimiento de sistemas de comunicación.

El modelo M/M/1 es el modelo de colas más básico y ampliamente estudiado. La notación indica:

Primera M: Llegadas según proceso de Poisson (tiempos entre llegadas exponenciales). Segunda M: Tiempos de servicio exponencialmente distribuidos. 1: Un único servidor.

#### Distribución exponencial y su integral

La distribución exponencial, fundamental para el modelo M/M/1, tiene función de densidad de probabilidad:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \text{ para } t \geq 0$$

Donde  $\lambda$  es el parámetro de tasa (llegadas por unidad de tiempo para el proceso de llegadas, o tasa de servicio  $\mu$  para el proceso de servicio).

La función de distribución acumulada se obtiene integrando la densidad:

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = [-e^{-\lambda \tau}]_0^t = 1 - e^{-\lambda t}$$

El valor esperado (media) del tiempo entre eventos se calcula mediante:

$$E[T] = \int_0^{\infty} t \cdot \lambda e^{-\lambda t} dt$$

Aplicando integración por partes con  $u = t$  y  $dv = \lambda e^{-\lambda t} dt$ :

$$E[T] = [-te^{-\lambda t}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = 0 + [-1/\lambda \cdot e^{-\lambda t}]_0^{\infty} = 1/\lambda$$

La varianza se calcula mediante:

$$\text{Var}[T] = E[T^2] - (E[T])^2 = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$$

### Parámetros del modelo M/M/1

Los parámetros fundamentales del modelo son:

$\lambda$  = tasa de llegadas (entidades por unidad de tiempo)  $\mu$  = tasa de servicio (entidades servidas por unidad de tiempo)  $\rho = \lambda/\mu$  = intensidad de tráfico o factor de utilización

Para que el sistema sea estable (cola no crezca indefinidamente), se requiere  $\rho < 1$ , es decir, la tasa de servicio debe superar la tasa de llegadas.

### Probabilidades de estado estacionario

En estado estacionario, la probabilidad de tener exactamente  $n$  entidades en el sistema (en cola más en servicio) forma una sucesión geométrica:

$$P_n = (1 - \rho)\rho^n \text{ para } n = 0, 1, 2, \dots$$

Esta fórmula se deriva del análisis de las ecuaciones de balance de flujo entre estados, que igualan las tasas de transición hacia y desde cada estado.

La verificación de que estas probabilidades suman uno involucra la serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = (1 - \rho) \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = (1 - \rho) \cdot 1/(1-\rho) = 1 \text{ (para } |\rho| < 1)$$

### Medidas de desempeño

Las medidas de desempeño del sistema se calculan como valores esperados que involucran series infinitas:

#### Número promedio de entidades en el sistema (L):

$$L = E[N] = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n = \sum_{n=0}^{\infty} n(1-\rho)\rho^n$$

Para evaluar esta serie, utilizamos la identidad:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x \cdot d/dx[\sum_{n=0}^{\infty} x^n] = x \cdot d/dx[1/(1-x)] = x/(1-x)^2$$

Por lo tanto:

$$L = (1-\rho) \cdot \rho/(1-\rho)^2 = \rho/(1-\rho) = \lambda/(\mu-\lambda)$$

#### Número promedio de entidades en cola (Lq):

$$L_q = L - \rho = \rho/(1-\rho) - \rho = \rho^2/(1-\rho) = \lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$$



### Tiempo promedio en el sistema (W):

Por la ley de Little, que relaciona el número promedio en el sistema con la tasa de llegadas y el tiempo promedio:

$$L = \lambda W$$

Por lo tanto:

$$W = L/\lambda = 1/(\mu - \lambda)$$

### Tiempo promedio en cola (Wq):

$$Wq = W - 1/\mu = 1/(\mu - \lambda) - 1/\mu = \lambda/[\mu(\mu - \lambda)]$$

O equivalentemente, por la ley de Little aplicada a la cola:

$$Wq = Lq/\lambda = \rho/[\mu(1 - \rho)]$$

**Tabla 4.** Parámetros y fórmulas del modelo de colas M/M/1.

| Parámetro                     | Símbolo   | Fórmula                                              |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Tasa de llegadas              | $\lambda$ | Dato de entrada                                      |
| Tasa de servicio              | $\mu$     | Dato de entrada                                      |
| Factor de utilización         | $\rho$    | $\lambda/\mu$                                        |
| Probabilidad de sistema vacío | $P_0$     | $1 - \rho$                                           |
| Probabilidad de n en sistema  | $P_n$     | $(1 - \rho)\rho^n$                                   |
| Número promedio en sistema    | L         | $\rho/(1 - \rho) = \lambda/(\mu - \lambda)$          |
| Número promedio en cola       | Lq        | $\rho^2/(1 - \rho) = \lambda^2/[\mu(\mu - \lambda)]$ |
| Tiempo promedio en sistema    | W         | $1/(\mu - \lambda)$                                  |
| Tiempo promedio en cola       | Wq        | $\lambda/[\mu(\mu - \lambda)]$                       |
| Probabilidad de espera        | Pw        | $\rho$                                               |

## 6.2 Análisis de Tráfico en Redes

El análisis de tráfico en redes de telecomunicaciones extiende los conceptos de teoría de colas para modelar el flujo de información a través de redes complejas con múltiples nodos y enlaces. Las integrales y series continúan siendo herramientas fundamentales para este análisis.

### Intensidad de tráfico y unidades Erlang

La intensidad de tráfico mide la carga ofrecida a un sistema de comunicación. En telefonía, se expresa en Erlangs:

$$A = \lambda \cdot h$$

Donde  $\lambda$  es la tasa de llegadas de llamadas y  $h$  es el tiempo promedio de retención (duración de llamada).

Un Erlang representa una línea continuamente ocupada durante el período de medición. Por ejemplo, si en una hora se realizan 30 llamadas con duración promedio de 3 minutos:

$$A = 30 \times (3/60) = 1.5 \text{ Erlangs}$$

### **Fórmula de Erlang B (bloqueo)**

Para sistemas con capacidad limitada ( $c$  servidores, sin cola), la probabilidad de bloqueo se calcula mediante la fórmula de Erlang B:

$$P_B = [A^c/c!] / [\sum_{k=0}^c A^k/k!]$$

Esta fórmula involucra la suma parcial de la serie exponencial. El denominador es una aproximación truncada de  $e^A$ , y la fórmula completa surge del análisis de cadenas de Markov de nacimiento y muerte.

Para calcular esta fórmula eficientemente, se utiliza la recursión de Erlang:

$$P_B(A, 0) = 1$$

$$P_B(A, c) = [A \cdot P_B(A, c-1)] / [c + A \cdot P_B(A, c-1)]$$

Esta recursión forma una sucesión que converge a la probabilidad de bloqueo para el número de servidores dado.

### **Fórmula de Erlang C (espera)**

Para sistemas con cola de espera (capacidad infinita de espera), la probabilidad de que una llamada entrante deba esperar se calcula mediante la fórmula de Erlang C:

$$P_W = [A^c/c! \cdot c/(c-A)] / [\sum_{k=0}^{c-1} A^k/k! + A^c/c! \cdot c/(c-A)]$$

Esta fórmula, más compleja que Erlang B, involucra series y es válida para  $A < c$  (sistema estable).

### **Análisis de redes de colas**

Las redes de comunicación reales consisten en múltiples nodos (routers, switches) interconectados, cada uno actuando como un sistema de colas. El análisis de redes de colas

utiliza resultados como el teorema de Jackson, que establece que bajo ciertas condiciones, los nodos de una red abierta de colas pueden analizarse independientemente.

Para una red de colas en tándem (nodos en serie), si las llegadas externas son Poisson y los servicios son exponenciales, entonces:

Las llegadas a cada nodo subsiguiente son también Poisson. Las distribuciones de número de entidades en cada nodo son independientes. Cada nodo puede analizarse como un sistema M/M/1 independiente.

El tiempo total de tránsito a través de  $k$  nodos en serie es:

$$W_{\text{total}} = \sum_{i=1}^k W_i = \sum_{i=1}^k 1/(\mu_i - \lambda_i)$$

Donde  $\lambda_i$  y  $\mu_i$  son las tasas de llegada y servicio en el nodo  $i$ .

### Modelos de tráfico autosimilar

El tráfico de datos en redes modernas (Internet, redes de área local) exhibe características que no se ajustan bien a los modelos clásicos de Poisson. El tráfico de datos muestra autosimilitud: sus propiedades estadísticas se mantienen invariantes bajo cambios de escala temporal.

El tráfico autosimilar se caracteriza por el parámetro de Hurst  $H$  ( $0.5 < H < 1$ ), que mide el grado de dependencia de largo alcance. Para tráfico Poisson,  $H = 0.5$ ; para tráfico de datos típico,  $H \approx 0.7-0.9$ .

La función de autocorrelación del tráfico autosimilar decae según una ley de potencias:

$$R(k) \sim k^{-(2H-2)} \text{ para } k \text{ grande}$$

En contraste, los procesos de Poisson tienen autocorrelación cero para  $k \neq 0$ .

El análisis de tráfico autosimilar involucra integrales y series más complejas, incluyendo transformadas de ondículas (wavelets) y análisis multifractal, que extienden las herramientas clásicas de Fourier.

### 6.3 Atenuación en Líneas de Transmisión

Las líneas de transmisión, que transportan señales eléctricas o electromagnéticas entre puntos distantes, introducen atenuación y distorsión que deben analizarse y compensarse. El análisis de líneas de transmisión involucra ecuaciones diferenciales cuyas soluciones utilizan funciones exponenciales e hiperbólicas.

#### Ecuaciones del telegrafista

Una línea de transmisión uniforme se caracteriza por sus parámetros distribuidos por unidad de longitud:

$R$  = resistencia serie ( $\Omega/m$ )  $L$  = inductancia serie (H/m)  $G$  = conductancia paralelo (S/m)  $C$  = capacitancia paralelo (F/m)

Las ecuaciones del telegrafista relacionan el voltaje  $V(x,t)$  y la corriente  $I(x,t)$  a lo largo de la línea:

$$\partial V / \partial x = -RI - L(\partial I / \partial t)$$

$$\partial I / \partial x = -GV - C(\partial V / \partial t)$$

Para señales sinusoidales en estado estacionario, utilizando fasores  $V(x)$  e  $I(x)$ :

$$dV/dx = -(R + j\omega L)I = -ZI$$

$$dI/dx = -(G + j\omega C)V = -YV$$

Donde  $Z = R + j\omega L$  es la impedancia serie por unidad de longitud e  $Y = G + j\omega C$  es la admitancia paralelo por unidad de longitud.

### Constante de propagación

Combinando las ecuaciones fasoriales:

$$d^2V/dx^2 = ZY \cdot V = \gamma^2 V$$

Donde  $\gamma = \sqrt{ZY} = \alpha + j\beta$  es la constante de propagación compleja.

La parte real  $\alpha$  es la constante de atenuación (Nepers/m). La parte imaginaria  $\beta$  es la constante de fase (radianes/m).

La solución general de la ecuación de onda es:

$$V(x) = V_+ e^{-\gamma x} + V_- e^{+\gamma x}$$

El primer término representa una onda viajando en la dirección  $+x$  (onda incidente), atenuándose exponencialmente con la distancia. El segundo término representa una onda viajando en la dirección  $-x$  (onda reflejada).

### Atenuación exponencial

La amplitud de una onda que viaja una distancia  $d$  se reduce según:

$$|V(d)| = |V(0)| \cdot e^{-\alpha d}$$

La atenuación en decibeles es:

$$A(dB) = 20 \log_{10}[|V(0)|/|V(d)|] = 20 \log_{10}(e^{\alpha d}) = 8.686 \cdot \alpha \cdot d$$

Para una línea con pérdidas pequeñas ( $R \ll \omega L$ ,  $G \ll \omega C$ ):

$$\alpha \approx R/(2\sqrt{L/C}) + G\sqrt{L/C}/2 = R/(2Z_0) + GZ_0/2$$

Donde  $Z_0 = \sqrt{L/C}$  es la impedancia característica de la línea sin pérdidas.

### **Ejemplo: Atenuación en cable coaxial**

Un cable coaxial típico para comunicaciones tiene los siguientes parámetros a 100 MHz:

$$R = 0.5 \, \Omega/\text{m}, L = 250 \, \text{nH}/\text{m}, G = 0.02 \, \text{mS}/\text{m}, C = 100 \, \text{pF}/\text{m}$$

La impedancia característica es:

$$Z_0 = \sqrt{L/C} = \sqrt{(250 \times 10^{-9} / 100 \times 10^{-12})} = 50 \, \Omega$$

La constante de atenuación aproximada:

$$\alpha \approx 0.5/(2 \times 50) + 0.02 \times 10^{-3} \times 50/2 = 0.005 + 0.0005 = 0.0055 \, \text{Np}/\text{m}$$

La atenuación por 100 metros:

$$A = 8.686 \times 0.0055 \times 100 = 4.78 \, \text{dB}$$

Esta atenuación debe compensarse mediante amplificadores o regeneradores en enlaces de comunicación.

## **6.4 Cálculo de Capacidad de Canal**

La capacidad de un canal de comunicación representa la máxima tasa de transmisión de información que puede lograrse con probabilidad de error arbitrariamente pequeña. El teorema de Shannon-Hartley, piedra angular de la teoría de la información, establece esta capacidad y su demostración involucra conceptos de integrales y teoría de probabilidad.

### **Teorema de Shannon-Hartley**

Para un canal con ancho de banda  $B$  (Hz) afectado por ruido blanco gaussiano aditivo con relación señal a ruido  $S/N$ , la capacidad del canal es:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N) \, \text{bits/segundo}$$

Esta fórmula establece un límite teórico fundamental que ningún sistema de comunicación puede superar, independientemente de la sofisticación del esquema de modulación o codificación utilizado.

### **Derivación conceptual**

La capacidad del canal se deriva maximizando la información mutua entre la entrada X y la salida Y del canal:

$$C = \max I(X; Y) = \max [H(Y) - H(Y|X)]$$

Donde  $H(Y)$  es la entropía de la salida y  $H(Y|X)$  es la entropía condicional (incertidumbre sobre Y dado X, que representa el efecto del ruido).

Para un canal gaussiano con señal de potencia S y ruido de potencia  $N = N_0B$ :

$H(Y)$  se maximiza cuando Y es gaussiana, con entropía:

$$H(Y) = (1/2) \log_2[2\pi e(S + N)]$$

La entropía del ruido es:

$$H(Y|X) = H(\text{ruido}) = (1/2) \log_2[2\pi eN]$$

La información mutua máxima (capacidad) es:

$$C = H(Y) - H(Y|X) = (1/2) \log_2[(S + N)/N] = (1/2) \log_2(1 + S/N) \text{ bits/muestra}$$

Con 2B muestras por segundo (teorema de Nyquist), la capacidad en bits/segundo es:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

### Relación entre ancho de banda y SNR

El teorema de Shannon-Hartley revela un compromiso fundamental entre ancho de banda y relación señal a ruido. Para una capacidad C fija, se pueden usar diferentes combinaciones de B y S/N.

Expandiendo el logaritmo para S/N pequeño:

$$\log_2(1 + S/N) \approx S/(N \cdot \ln(2)) = S/(N_0B \cdot \ln(2))$$

$$C \approx S/(N_0 \cdot \ln(2)) = 1.44 \cdot S/N_0$$

Este límite muestra que cuando el ancho de banda tiende a infinito, la capacidad se acota por la potencia de señal disponible dividida por la densidad espectral de ruido.

### Eficiencia espectral

La eficiencia espectral  $\eta$  se define como la capacidad por unidad de ancho de banda:

$$\eta = C/B = \log_2(1 + S/N) \text{ bits/s/Hz}$$

Los sistemas de comunicación modernos buscan maximizar la eficiencia espectral mediante técnicas avanzadas de modulación y codificación. Los sistemas 4G LTE alcanzan eficiencias de hasta 5-6 bits/s/Hz, mientras que 5G aspira a valores mayores mediante técnicas como MIMO masivo.

### **Ejemplo: Capacidad de canal telefónico**

Un canal telefónico tradicional tiene:

Ancho de banda:  $B = 3,400 \text{ Hz}$  (300 Hz a 3,700 Hz) Relación señal a ruido típica:  $S/N = 30 \text{ dB} = 1000$

Capacidad de Shannon:

$$C = 3,400 \times \log_2(1 + 1000) = 3,400 \times 9.97 \approx 33,900 \text{ bits/s}$$

Los módems telefónicos V.34 alcanzaron tasas de hasta 33,600 bits/s, muy cerca del límite teórico, demostrando la validez práctica del teorema de Shannon.

### **Ejemplo: Capacidad de canal WiFi**

Para un canal WiFi 802.11ac:

Ancho de banda:  $B = 80 \text{ MHz}$   $S/N$  típico a corta distancia:  $25 \text{ dB} = 316$

Capacidad de Shannon:

$$C = 80 \times 10^6 \times \log_2(1 + 316) = 80 \times 10^6 \times 8.31 \approx 665 \text{ Mbps}$$

Con técnicas MIMO de múltiples antenas, la capacidad se multiplica aproximadamente por el número de flujos espaciales, explicando las tasas de gigabits por segundo alcanzables en WiFi moderno.

## **Capítulo 8.**

### **Conclusiones y Recomendaciones**

## **Conclusiones**

Las integrales y sucesiones no son meros conceptos abstractos, sino herramientas operativas fundamentales en el análisis, diseño y optimización de sistemas de telecomunicaciones.

Las transformadas de Fourier y Laplace permiten modelar señales y sistemas en dominios alternativos, facilitando el cálculo de parámetros clave como energía, potencia, respuesta en frecuencia y estabilidad.

El análisis espectral mediante series e integrales es esencial para determinar el ancho de banda, diseñar filtros y desarrollar esquemas de modulación eficientes.

La teoría de colas, basada en distribuciones continuas y series geométricas, proporciona un marco cuantitativo para el dimensionamiento de redes y la predicción de congestión.

Los ejercicios resueltos demuestran que el cálculo integral no solo es aplicable, sino indispensable en la resolución de problemas reales en ingeniería de telecomunicaciones.

## **Recomendaciones**

Integrar software matemático (como MATLAB, Python con NumPy/SciPy o Mathematica) en la enseñanza del Cálculo II para visualizar transformadas, espectros y respuestas de sistemas.

Incluir más ejercicios aplicados a estándares reales (5G, WiFi, redes de fibra óptica) para reforzar la conexión entre teoría y práctica.

Fomentar proyectos interdisciplinarios entre Cálculo II y asignaturas como Señales y Sistemas o Redes de Datos.

Corregir la duplicación de las secciones 2.3 y 2.4 en la versión final del documento.

Ampliar el apéndice con tablas de transformadas, identidades trigonométricas y fórmulas de integración de referencia rápida.

## **Bibliografía y Referencias**



Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1996). Signals and Systems (2nd ed.). Prentice Hall.

Kreyszig, E. (2011). Advanced Engineering Mathematics (10th ed.). Wiley.

Haykin, S. (2001). Communication Systems (4th ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.

Stewart, J. (2015). Calculus: Early Transcendentals (8th ed.). Cengage Learning.

Proakis, J. G., & Salehi, M. (2008). Digital Communications (5th ed.). McGraw-Hill.

## **Apéndice**

Tabla A1. Transformadas de Fourier y Laplace comunes

| Función temporal $x(t)$                  | Transformada $X(s)$           | ROC                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $\delta(t)$ (impulso)                    | 1                             | Todo $s$                          |
| $u(t)$ (escalón)                         | $1/s$                         | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $t \cdot u(t)$ (rampa)                   | $1/s^2$                       | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $t^n \cdot u(t)$                         | $n!/s^{n+1}$                  | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $e^{at} \cdot u(t)$                      | $1/(s-a)$                     | $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\}$ |
| $\text{sen}(\omega t) \cdot u(t)$        | $\omega/(s^2 + \omega^2)$     | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $\text{cos}(\omega t) \cdot u(t)$        | $s/(s^2 + \omega^2)$          | $\text{Re}\{s\} > 0$              |
| $e^{at} \text{sen}(\omega t) \cdot u(t)$ | $\omega/[(s-a)^2 + \omega^2]$ | $\text{Re}\{s\} > a$              |
| $e^{at} \text{cos}(\omega t) \cdot u(t)$ | $(s-a)/[(s-a)^2 + \omega^2]$  | $\text{Re}\{s\} > a$              |
| $t \cdot e^{at} \cdot u(t)$              | $1/(s-a)^2$                   | $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\}$ |